

**REGIONE
TOSCANA**



**REGIONE TOSCANA
SOGGETTO AGGREGATORE**

**Procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi di sviluppo,
manutenzione adozione e conduzione di un ecosistema di applicazioni
Target RT - Giunta Regionale e degli Enti del Territorio regionale”**

Capitolato Tecnico

CIG 98968746C9

1 Acronimi6

1.1 Acronimi6

2 Premessa e Contesto7

2.1 Contesto di riferimento7

2.2 Inquadramento normativo7

2.3 Inquadramento dei servizi9

2.4 Servizi opzionali - nuova piattaforma Kubernetes e servizi correlati9

2.5 Oggetto dell'Accordo Quadro9

3 Le Applicazioni Target10

3.1 Caratteristiche10

3.1.1 Strumenti10

3.1.2 Struttura10

3.1.2.1 Front-End11

3.1.2.2 Back-End11

3.1.2.2.1 Microservizi11

3.1.3 Modelli di sviluppo e dispiegamento11

3.1.3.1 Modello di sviluppo12

3.1.3.2 Modello di dispiegamento12

3.1.4 Privacy e compliance GDPR12

3.1.5 Caratteristiche tecniche13

3.1.5.1 Scalabilità13

3.1.5.2 Rispetto degli SLA13

3.1.5.3 Interoperabilità13

3.1.5.4 Sicurezza13

3.1.5.5 API specifiche per la migrazione dei dati e dei documenti14

3.1.5.6 Gestione della persistenza14

3.1.5.7 Autenticazione14

3.1.6 Aderenza ai principi del piano triennale della Pubblica Amministrazione14

3.2 Principio "Do No Significant Harm"15

3.3 Ecosistema delle API di back end15

3.4 Dimensionamento delle applicazioni17

3.4.1 Complessità delle applicazioni18

3.4.2 Classificazione sulla base del rischio18

4 Servizi relativi ad Applicazioni19

4.1 Scopo dei servizi19

4.2 Utilizzo di OSCAT nell'ambito dei servizi19

4.3 Utilizzo della piattaforma Kubernetes19

4.4 Descrizione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro21

4.4.1 Classificazione di dati e servizi e GDPR21

4.4.2 Servizi di Reingegnerizzazione e migrazione applicativi e processi RT22

4.4.2.1 Metriche di dimensionamento economico23

4.4.2.2 Team di lavoro23

4.4.2.3 Modalità di esecuzione24

4.4.2.4 Penali	24
4.4.3 Servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva (SVI)	24
4.4.3.1 Metriche di dimensionamento economico	25
4.4.3.2 Team di lavoro	25
4.4.3.3 Modalità di esecuzione ed Artefatti da consegnare	26
4.4.3.4 Penali	27
4.4.4 Servizio di migrazione applicativa (MIA)	27
4.4.4.1 Metriche e dimensionamento economico	28
4.4.4.2 Team di lavoro	28
4.4.4.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	28
4.4.4.4 Penali	30
4.4.5 Servizi di supporto alla revisione dei processi (RPR)	30
4.4.5.1 Metrica e dimensionamento economico	30
4.4.5.2 Team di lavoro	30
4.4.5.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	31
4.4.5.4 Penali	31
4.4.6 Servizio di migrazione dei Dati (MID)	32
4.4.6.1 Metriche e dimensionamento economico	32
4.4.6.2 Team di lavoro	32
4.4.6.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	33
4.4.6.4 Penali	34
4.4.7 Servizio di manutenzione adeguativa (MAA)	34
4.4.7.1 Metriche e dimensionamento economico	34
4.4.7.2 Team di lavoro	34
4.4.7.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	35
4.4.7.4 Penali	36
4.4.8 Servizio di manutenzione correttiva (MAC)	37
4.4.8.1 Metriche e dimensionamento economico	37
4.4.8.1.1 Classificazione eventi	37
4.4.8.1.2 Contact Center	37
4.4.8.1.3 Tabella SLA	38
4.4.8.1.4 Indicatore di qualità	39
4.4.8.2 Penali	39
4.4.8.3 Team di lavoro	40
4.4.8.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	40
4.4.9 Servizio di supporto all'Utenza (SUT)	41
4.4.9.1 Metriche e dimensionamento economico	42
4.4.9.1.1 Classificazione Eventi	42
4.4.9.1.2 Tabella SLA	42
4.4.9.1.3 Indicatore di qualità	43
4.4.9.2 Penali	43
4.4.9.3 Team di lavoro	44
4.4.9.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	44
4.4.10 Servizi di gestione del portafoglio applicativo (GPA)	44
4.4.10.1 Metriche e dimensionamento economico	47
4.4.10.2 SLA	47
4.4.10.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	49

4.4.10.4 Team di lavoro	49
4.5 Garanzia dei servizi	50
4.6 Modalità di attivazione dei servizi	50
4.6.1 Definizione del fabbisogno	51
4.6.2 Progetto Esecutivo	51
4.6.2.1 Piano di qualità di prodotto	51
4.6.3 Validazione del Piano Progetto esecutivo	51
5 Servizi Opzionali - Nuova piattaforma basata su Kubernetes e servizi correlati - Regione Toscana, Giunta Regionale.	51
5.1 Piattaforma basata su Kubernetes (o soluzione PaaS)	52
5.1.1 Container	52
5.1.2 Artefatti per il deploy su Kubernetes	53
5.1.3 Scenari di riferimento	53
5.1.3.1 Scenario di riferimento per l'Amministrazione	53
5.1.3.2 Scenario di riferimento per il Fornitore DevOps	54
5.1.4 Soluzione PaaS	55
5.1.4.1 API Gateway	56
5.1.4.2 Gestore delle Configurazioni delle applicazioni	56
5.1.4.3 Registry Immagini	57
5.1.4.3.1 Container	57
5.1.4.3.2 Immagini di Linguaggi di sviluppo e Componenti Infrastrutturali	57
5.1.4.3.3 Requisiti funzionali	58
5.1.4.3.4 Integrazione con SCM delle Amministrazioni	58
5.1.4.3.5 Complessità dei Container	59
5.1.4.4 SCM della configurazione di K8S (dei progetti PaaS)	59
5.1.4.4.1 Scenario di riferimento per il Fornitore DevOps	59
5.1.4.4.2 Requisiti funzionali	60
5.1.4.4.3 Requisiti non funzionali	60
5.1.4.5 Soluzione basata su Kubernetes	60
5.1.4.5.1 Requisiti funzionali	60
5.1.4.5.2 Requisiti non funzionali	61
5.1.4.6 Observability	61
5.1.4.7 SDK per i DevOps	62
5.1.5 Componenti per la gestione di applicazioni Target	62
5.1.6 Requisiti funzionali	62
5.1.6.1 Servizi di Utilità	63
5.1.6.1.1 Requisiti funzionali	63
5.1.6.2 Amministrazione soluzione PaaS	63
5.1.6.2.1 Requisiti funzionali	63
5.1.6.3 Raccolta di documentazione e gestione Ticket	64
5.1.6.4 Monitoraggio, Logging e Tracciamento	64
5.1.6.4.1 Requisiti funzionali	64
5.1.7 Vincoli di deployment della piattaforma	65
5.1.8 Vincoli di aggiornamento e sicurezza	65
5.1.9 Vincoli di proprietà	65
5.2 Servizi inerenti la soluzione PaaS k8s	66
5.2.1 Dispiegamento	66

5.2.1.1	Metriche e dimensionamento economico	66
5.2.1.2	Indicatore di qualità	66
5.2.1.3	5.2.1.3 Team di Lavoro	66
5.2.1.4	Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	66
5.2.1.5	Penali	67
5.2.2	Conduzione	68
5.2.2.1	Metriche e dimensionamento Economico	69
5.2.2.2	Tabella SLA	69
5.2.2.3	Indicatori di qualità	69
5.2.2.4	Penali	69
5.2.2.5	Team di Lavoro	70
5.2.2.6	Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	70
5.2.3	Evoluzione	71
5.2.3.1	Metriche e dimensionamento economico	71
5.2.3.2	Indicatore di qualità	71
5.2.3.3	Team di Lavoro	71
5.2.3.4	Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	72
5.2.3.5	Penali	72
5.2.4	Formazione	73
5.2.4.1	Metriche e dimensionamento economico	73
5.2.4.2	Indicatore di qualità	73
5.2.4.3	Team di Lavoro	73
5.2.4.4	Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare	74
5.2.4.5	Penali	74
6	Trasferimento di Know-How a fine fornitura/Phase out	74
6.1	Penali	77

1 Acronimi

- ACN: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
- AgID: Agenzia per Italia Digitale
- API: Application Programming Interface
- AQ: Accordo Quadro
- CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale
- CSP: Cloud Service Provider
- F/OSS: Free and Open Source Software
- GDPR: General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- IaaS: Infrastructure as a Service
- ICT: Information and Communication Technology
- IT: Information Technology
- KPI: Key Performance Indicator
- PA: Pubblica Amministrazione
- PaaS: Platform as a Service
- PNC: Piano Nazionale degli Investimenti Complementari
- PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- SaaS: Software as a Service
- HTTP: HyperText Transport Protocol
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure
- SAL: Stato Avanzamento Lavori
- SCT: Sistema Cloud Toscano
- SCM: Software Configuration Management
- OSCAT: Open Source CATalogo
- SCM: Source Code Management

2 Premessa e Contesto

2.1 Contesto di riferimento

La Strategia Cloud Italia individuata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) detta il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della PA. La Strategia Cloud Italia si sviluppa all'interno di tre direttrici:

- classificazione di dati e servizi;
- qualificazione dei servizi cloud;
- Polo Strategico Nazionale.

Regione Toscana si muove all'interno di tali direttrici qualificando CSP il proprio data center denominato SCT (Sistema Cloud Toscano). SCT infatti adotta il paradigma cloud rispondendo alle disposizioni del Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione, nelle versioni che si sono succedute nel tempo, oltre al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Regione Toscana vuole avanzare ulteriormente verso l'adozione del paradigma Cloud delle PA, dotando le Amministrazioni toscane di ulteriori servizi tesi ad accompagnare l'adozione di SCT quale strumento di erogazione di servizi digitali.

La presente procedura di gara ha ad oggetto i seguenti servizi:

- servizi di migrazione, realizzazione e manutenzione di applicazioni, da dispiegare sulla piattaforma Kubernetes;
- una nuova, eventuale, piattaforma Kubernetes che consenta di dispiegare le applicazioni in diverse aree di disponibilità (servizi opzionali).

Un punto chiave del presente appalto è costituito dall'ecosistema applicativo in cui si inseriscono i servizi. L'ottimizzazione dell'ecosistema ha come presupposto la gestione di elementi base (building block) che estraggono dai silos applicativi componenti a comune e che consentono di semplificare in modo consistente il singolo servizio riducendolo alla sola funzionalità specifica non condivisibile con altri. Un esempio banale di ciò è l'API di protocollo che consente a ogni contesto specifico di assolvere all'obbligo di protocollazione senza tenere al proprio interno la complessità di gestione tecnica organizzativa.

I servizi sono dunque tesi ad accompagnare le Amministrazioni toscane nella migrazione dei propri dati e servizi digitali su SCT in modo coerente alla strategia nazionale di adozione del modello Cloud e ai correlati piani regionali di attuazione.

2.2 Inquadramento normativo

Si riportano di seguito le principali previsioni normative e linee guida che governano la presente iniziativa:

- *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche*

di coesione e della politica agricola comune, convertito con Legge legge 21 aprile 2023, n. 41[ove applicabile] ;

- D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) e s.m.i., convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e relative prassi attuative – ove applicabile.
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”) e s.m.i., convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 133, e relative prassi attuative – ove applicabile.
- Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.” - ove applicabile;
- D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”) e s.m.i., convertito in legge 19 novembre 2019, n. 133, e relative prassi attuative – ove applicabile.
- Determinazione n. 5489 dell’8 febbraio 2023 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Decreto direttoriale n. 29 del 02/01/2023 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);
- Determina dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 307 del 18 gennaio 2022;
- Determina dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 306 del 18 gennaio 2022;
- Determinazione n. 627/2021 del 15 dicembre 2021 - Adozione delle “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 – “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni” prodotte da AgID ed allegate alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 – GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017, e Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i. e relative prassi attuative;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e s.m.i.
- Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”) e s.m.i.
- Carta dei principi per la condotta tecnologica e relativi documenti ivi richiamati

- Linee Guida AgID sull'acquisizione e il riuso del software nella PA e s.m.i.
- Linee Guida AgID per il modello di interoperabilità e s.m.i.;
- Linee Guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici;
- Linee Guida AgID per lo sviluppo del software sicuro e relativi allegati tecnici;
- Linee guida di design per i servizi digitali della PA
- Guida tecnica AgID all'uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle Pubbliche Amministrazioni;
- Linee guida AgID per la marcatura dei documenti normativi secondo gli standard normeinrete;
- Programma di abilitazione al Cloud (Cloud Enablement Program di cui al seguente link: <https://cloud.italia.it/>).

Il riferimento a linee guida e standard deve essere riferito al più recente livello di standardizzazione e linee guida disponibile alla data di esecuzione.

2.3 Inquadramento dei servizi

La presente procedura di gara ha come obiettivo quello di consentire alle Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro di sviluppare, adottare e condurre applicazioni web dispiegate presso SCT e aventi le caratteristiche tecniche descritte nel successivo paragrafo 3 - Le Applicazioni Target.

L'uso di tecnologie dette di containerizzazione, l'adozione di pattern architetturali a microservizi, l'applicazione di metodologie di sviluppo agili e di CD/CI per il loro deployment sono i tratti caratterizzanti delle applicazioni sviluppate fruendo dei servizi di sviluppo oggetto dell'Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario della presente procedura di gara. Le applicazioni saranno rilasciate sul sistema OSCAT di Regione Toscana e la piattaforma Kubernetes, già disponibile presso SCT, sarà lo strumento su cui saranno eseguite.

2.4 Servizi opzionali - nuova piattaforma Kubernetes e servizi correlati

Nel caso in cui si verifichi la necessità di evolvere la soluzione dal contesto SCT (aderendo per esempio al Polo Strategico Nazionale), sfruttando le qualità delle applicazioni Target, Regione Toscana potrebbe attivare i servizi opzionali al fine di dotarsi di una nuova piattaforma basata su Kubernetes (detta Soluzione PaaS) che consenta di affrontare, in prospettiva, l'esecuzione delle applicazioni in diverse aree di disponibilità dei servizi e delle interfacce applicative successivamente individuate da Regione Toscana.

2.5 Oggetto dell'Accordo Quadro

Sono oggetto dell'Accordo Quadro:

- Servizi di reingegnerizzazione e migrazione applicativi e processi RT di cui all'Allegato 3 al presente Capitolato Tecnico;

- Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di applicazioni (SVI) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Servizi di migrazione applicativa (MIA) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Migrazione dati (MID) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Manutenzione Adeguativa (MAA) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Manutenzione Correttiva (MAC) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Supporto all'Utenza (SUT) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Servizi di Reingegnerizzazione dei processi (RPR) - per Regione Toscana e tutte le Amministrazioni Aderenti;
- Servizi di gestione delle applicazioni as-is in attesa di essere migrate - Solo per Regione Toscana - Giunta Regionale;

servizi opzionali - Solo per Regione Toscana - Giunta Regionale:

- la realizzazione, dispiegamento e messa in esercizio della piattaforma Kubernetes evoluta;
- la conduzione della piattaforma Kubernetes evoluta e formazione agli utenti.

La piattaforma basata su kubernetes dovrà essere dispiegata su risorse IaaS messe a disposizione da Regione Toscana. Le risorse IaaS potranno essere messe in disponibilità su diverse piattaforme Cloud (SCT, PSN, ...).

3 Le Applicazioni Target

Il complesso dell'appalto ha come oggetto la realizzazione di applicazioni web (Applicazioni) fruibili usando la piattaforma Kubernetes, denominate Target.

In questo paragrafo sono illustrate le caratteristiche minime ed essenziali delle applicazioni.

Le Amministrazioni possono comunque richiedere nella produzione delle proprie applicazioni vincoli più stringenti rispetto a quelli minimi.

3.1 Caratteristiche

Di seguito sono indicati i vincoli minimi che le applicazioni Target dovranno soddisfare.

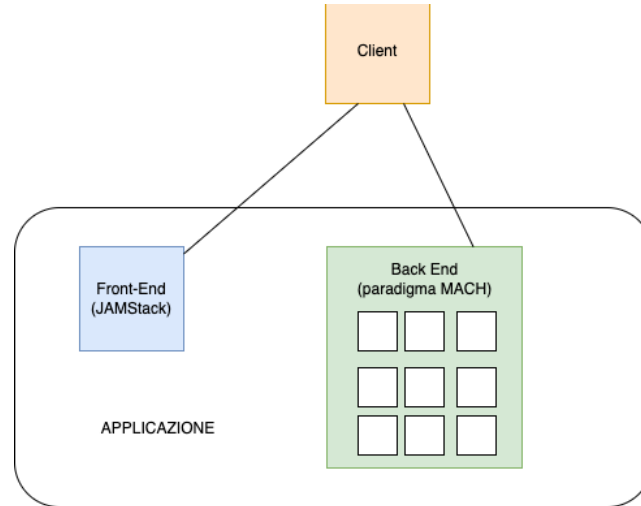
3.1.1 Strumenti

Le Applicazioni dovranno essere prodotte, distribuite ed eseguite su piattaforma Kubernetes.

3.1.2 Struttura

Le Applicazioni sono scomposte in due componenti applicative dette Front-End e Back-End a seconda del principale esecutore delle stesse:

- Front-End (sono eseguite su device mobili o browser web): seguono il paradigma JAMStack (client-side Javascript, API riusabili);
- Back-End (sono eseguite da sistemi remoti ed erogano servizi per il front-end o altri Back-End): seguono il paradigma MACH (Microservices, API First, Target, Headless).



3.1.2.1 Front-End

La porzione di applicazione Front-End, ove realizzata all'interno di questo appalto fornitura, è sviluppata attraverso framework javascript quali Vue.js, ReactJS. Il Front-End deve rispondere ai requisiti di accessibilità ed usabilità identificati da AgID all'interno delle linee guida di design dei servizi digitali della PA in ottemperanza all'articolo 11 della legge 4/2004 e in accordo con la norma UNI 301549:2018 che identifica gli standard di livello europeo.

3.1.2.2 Back-End

L'architettura dell'applicazione di Back-End dovrà seguire il pattern detto a microservizi ovvero l'applicazione è organizzata in componenti che realizzano funzioni logicamente correlate e sono debolmente accoppiati con altri componenti con cui comunicano tra loro attraverso API ben definite. Le API sono esposte tramite servizi REST basati su JSON.

3.1.2.2.1 Microservizi

L'Applicazione deve essere scomposta in componenti autosufficienti che erogano microservizi. Ogni componente dell'applicazione può essere modificato, aggiornato da solo senza la necessità di toccare gli altri servizi. Ogni componente è distribuito attraverso un container. Il container mantiene invariato l'ambiente di esecuzione di un'applicazione in tutti i suoi passaggi ad ambienti diversi come tipico per approcci di continuous integration e continuous deploy. La piattaforma Kubernetes può essere utilizzata per gestire (tecnicamente detto "orchestrare") questi singoli servizi. L'Applicazione deve sfruttare le caratteristiche della piattaforma Kubernetes per scalare i container oltre ad offrire tutti i servizi necessari.

3.1.3 Modelli di sviluppo e dispiegamento

Le applicazioni dovranno essere realizzate utilizzando modelli di sviluppo e di distribuzione estremamente flessibili consentendo cicli di rilascio continuo nell'ottica di cambiamenti funzionali che via via si individuano anche in funzione del feedback derivante dai primi rilasci significativi messi in disponibilità all'utenza.

3.1.3.1 Modello di sviluppo

Lo sviluppo dell'applicazione deve essere adottato un modello di sviluppo agile ovvero aggiungere le funzionalità per cicli successivi (iterazioni). Al termine di ciascuna iterazione il software dovrà essere funzionante, ovvero verificabile dall'Amministrazione, e presenta nuove funzionalità rispetto all'iterazione precedente. Le iterazioni dovranno susseguirsi fino al completamento definitivo dell'applicazione. Lo sviluppo è dunque articolato in più sprint all'interno dei quali si possono individuare attività di definizione, analisi, disegno e realizzazione il cui obiettivo è quello di realizzare lo Sprint Backlog individuato all'interno del Product Backlog. Esaurito il Product Backlog si passa alla fase di collaudo, succeduta dal rilascio finale di tutta la documentazione e all'avvio in esercizio dell'applicazione. Ogni sprint deve produrre una versione dell'applicazione dispiegata sulla piattaforma Kubernetes. L'Amministrazione deve poter verificarne la corretta corrispondenza dell'implementazione dei requisiti dello Sprint Backlog lo sprint si intende concluso non segnalate alcuna anomalia su almeno i seguenti report:

- sulla qualità del software;
- del piano dei test.

Inoltre se necessario in ogni Sprint occorre che il Fornitore produca o aggiorni:

- documentazione utente;
- documentazione operativa (manuale di gestione applicativa ed infrastruttura);
- documentazione tecnica (dizionario dei dati e documentazione batch, procedure, ecc, ..).

3.1.3.2 Modello di dispiegamento

L'applicazione dovrà essere realizzata utilizzando tecniche di CD/CI e i DevOps dovranno utilizzare OSCAT integrato con la piattaforma Kubernetes. I DevOps utilizzeranno i propri SCM per rilasciare le immagini dei container delle applicazioni.

3.1.4 Privacy e compliance GDPR

Le applicazioni devono prevedere la possibilità di garantire la piena riservatezza dei dati gestiti, permettendo l'accesso alle informazioni gestite a valle di uno strutturato processo di profilazione ed autenticazione determinato e presidiato dal referente di dominio. Il referente di dominio è il capo progetto in forza all'amministrazione committente del servizio o altro soggetto da essa incaricato.

In particolare è necessario tenere in considerazione i seguenti articoli del regolamento nelle diverse fasi di sviluppo e conduzione delle applicazioni:

- art 25 - privacy by design. Garanzia che gli aspetti legati all'implementazione della privacy sono tenuti in considerazione sin dalla fase di progettazione

- art 25 - privacy by default. Garanzia che per impostazione predefinita siano trattati solo i dati personali necessari per garantire le funzionalità offerte dal servizio applicativo
- art 32 - la soluzione garantisce l'implementazione di misure di sicurezza adeguate al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ad esempio in relazione a:
 - gestione dell'autenticazione degli utenti;
 - gestione della profilazione degli utenti;
 - gestione ed audit dei log;
 - tracciamento degli accessi;
 - storicizzazione dei dati;
 - cifratura del canale;
 - gestione delle sessioni e dei cookie.

3.1.5 Caratteristiche tecniche

L'Applicazione realizzata deve esibire le seguenti caratteristiche:

- fruizione dell'applicazione tramite browser o app;
- multitenancy;
- sicurezza applicativa;
- disponibilità di incident report, statistiche e strumenti di monitoraggio;
- protezione dei dati in tutte le sue fasi di avanzamento della fornitura;
- interoperabilità mediante opportune API;
- esportabilità dei dati in formato interoperabile;

3.1.5.1 Scalabilità

Al fine di garantire la multi tenancy le applicazioni dovranno essere sviluppate adottando il modello "Scalable SaaS Application". La scalabilità deve essere garantita a livello di Container. Le applicazioni attraverso le API messe a disposizione dei container possono dinamicamente notificare la richiesta di allocare/deallocare risorse alla piattaforma Kubernetes.

3.1.5.2 Rispetto degli SLA

L'Applicazione deve produrre tutte le informazioni che consentiranno di verificare il rispetto degli SLA concordati tra l'Amministrazione e il Fornitore attraverso opportuni report integrati nell'applicazione oltre che API.

3.1.5.3 Interoperabilità

L'Applicazione deve consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi fra le Amministrazioni pubbliche e fra gli altri applicativi in uso presso la medesima Amministrazione. A tal fine devono esporre opportune Application Programming Interface (API). Tali API dovranno rifarsi alle migliori pratiche di gestione (API management), prevedendo in particolare la tracciabilità delle versioni disponibili, la tracciabilità delle

richieste ricevute ed evase, la documentazione degli endpoint SOAP e/o REST disponibili e delle rispettive modalità di invocazione.

3.1.5.4 Sicurezza

Prima della messa in esercizio le applicazioni Target, il Fornitore deve garantire che il codice applicativo sia stato sviluppato seguendo i principi dello sviluppo sicuro implementando verifiche di sicurezza secondo il framework OWASP, in particolare a seguito di operazioni di manutenzione dell'applicativo (aggiornamenti e modifiche).

Le applicazioni Target dovranno applicare il concetto di security by design ovvero:

1. semplificazione dei processi
2. minimizzazione del codice
3. minimizzazione delle risorse richieste
4. riuso di soluzioni già verificate
5. utilizzo dei privilegi minimi

3.1.5.5 API specifiche per la migrazione dei dati e dei documenti

Le applicazioni Target dovranno esporre API funzionali alla migrazione dei dati e dei documenti sia in forma massiva che in forma differenziale ovvero ricevendo le modifiche, suddivise per le diverse tipologie, intercorrenti a partire da una certa data. Dati e documenti potranno essere altresì correlati e arricchiti con metadati fruendo delle suddette API.

3.1.5.6 Gestione della persistenza

Le applicazioni Target dovranno utilizzare i servizi erogati PaaS erogati dal provider individuato da Regione Toscana ovvero SCT al fine di mantenere la persistenza.

3.1.5.7 Autenticazione

I protocollo per l'autenticazione è Open ID Connect (OIDC) Relying Party (RP) con profilo di tipo Bearer e token JWT così come implementata nell'infrastruttura ARPA.

3.1.6 Aderenza ai principi del piano triennale della Pubblica Amministrazione

Le applicazioni dovrà rispettare i principi esposti nel piano triennale 2022-2024 della Pubblica Amministrazione ovvero:

- digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;
- digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa;
- cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;

- servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;
- dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
- interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
- user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo;
- once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;
- codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

3.2 Principio "Do No Significant Harm"

Le applicazioni Target dovranno minimizzare le risorse impiegate generando software che abbiano un basso impatto ambientale. Alcune caratteristiche che portano in questa direzione sono:

- la scelta del linguaggio specificamente più adatto per il singolo micro servizio;
- la minimizzazione delle attività a partire da algoritmi ottimizzati;
- la riduzione delle risorse richieste a runtime;
- l'uso in generale di risorse minime rispetto al task da svolgere.

3.3 Ecosistema delle API di back end

Le applicazioni Target dovranno realizzare un ecosistema di API utilizzabili. Il principio dell'ecosistema delle API di back-end è quello dei building-block evitando dunque la replica di API e valorizzando le API già esistenti che devono pertanto essere progettate nell'ottica del riuso e non nell'ottica dello specifico front-end per cui nascono. In prospettiva l'ecosistema di back-end dovrà essere composto almeno dalle seguenti API via via sviluppate o integrate (nell'elenco che segue viene data evidenza delle API che sono già realizzate in

altro contratto e che il fornitore deve prendere in considerazione esclusivamente nell'ottica della non duplicazione e del corretto utilizzo)

- ARPA. Sistema di autenticazione e autorizzazione Questo sistema, esterno alle applicazioni centralizza la gestione delle utenze rispetto alla componente applicativa, garantisce il rispetto del GDPR per le utenze, interagendo con l'applicazione per il tramite di protocolli standard. **Realizzato in altro contratto.**

- Circolarità anagrafica. Il sistema di circolarità anagrafica costituisce l'insieme delle informazioni anagrafiche delle persone fisiche coinvolte nei processi e procedimenti di interesse regionale. Il sistema si occupa di registrare e aggiornare le anagrafiche integrandosi con le basi dati nazionali dalle quali deriva i contenuti. Il sistema consente la minimizzazione della duplicazione delle anagrafiche e garantisce la circolarità delle stesse quando i sistemi coinvolti ne hanno effettivamente necessità.

Messaggistica. Componente infrastrutturale per l'invio della messaggistica di cortesia agli utenti . **Realizzato in altro contratto - rt messenger.**

- ARPG. L'Anagrafe Regionale delle Persone Giuridiche costituisce il punto unico in cui sono registrate le imprese coinvolte nei processi e procedimenti di interesse regionale. Il sistema si occupa di registrare e aggiornare le anagrafiche integrandosi con le basi dati nazionali.

- ArCoDi. L' Archivio Corrente Digitale, oltre a costituire l'archivio corrente che si occuperà di riversare i fascicoli nel sistema di archivio di conservazione, è anche il sistema di persistenza dei documenti digitali che non devono essere salvati nel singolo applicativo. La funzione principale è quella di predisporre i documenti all'interno di un fascicolo già nella fase di formazione degli stessi. Costituisce il contenitore dei documenti del protocollo in fase di arrivo e lo strumento per l'invio della corrispondenza. L'invio avviene inserendo i documenti nell'archivio, firmando la lettera di trasmissione e affidando l'invio al sistema di comunicazione.

- Classificazione. Componente specializzata per la classificazione dei documenti e delle informazioni finalizzata alla loro conservazione e ricerca strutturata

- Fascicolo dell'utente. Contiene tutte le informazioni per determinare cosa la PA conosce di una Persona in modo da essere trasparente e consentire un facile esercizio dei propri diritti.

- Protocollo. Il sistema di protocollo si occupa di realizzare la funzione omonima oltre che di gestire le comunicazioni con l'esterno. Questo sistema si basa su ArCoDi per la gestione dei documenti.

- Firma digitale. La firma nelle varie versioni previste dal CAD è una componente di realizzazione complessa ed è pertanto stata isolata in un sottosistema infrastrutturale. Il sistema che ne ha bisogno produce i documenti da firmare e delega la funzione al

sistema di firma che restituirà l'esito. Particolare attenzione deve essere posta nella modalità di firma di documenti con allegati. La procedura deve garantire oltre alla firma del singolo documento anche la connessione dei documenti. Realizzato in altro contratto

- Convertitore PDF. Servizio che a partire da un insieme di dati e da informazioni di presentazione genera un file in formato leggibile e comprensibile a un essere umano; in taluni casi è richiesta la conformità a modelli di documento.
- Motore di workflow. Componente infrastrutturale che consente le orchestrazioni delle API (service task) per ottenere un processo organizzativo (human task) di interesse per l'ente.
- Motore ontologico. Componente infrastrutturale che consente la definizione e/o la verifica di processi sulla base di regole giuridico-amministrative. Costituisce il cuore della legittimità dei procedimenti amministrativi di un ente.
- Tassonomie. Repository di tassonomie controllate con significati tradotti/traducibili nelle lingue della Comunità Europea
- Log e correlazione. La tracciatura delle transazioni e la correlazione degli eventi di sicurezza richiede la centralizzazione degli eventi
- Pagamenti. Sistema nazionale PagoPA di pagamento e riconciliazione Realizzato in altro contratto - IRIS
- Notifiche. Sistema nazionale di notifiche a valore legale.;
- Architettura di gestione ed esposizione dei dati e metadati spaziali in linea con cartografia regionale e tramite API standard OGC Realizzato in altro contratto

3.4 Dimensionamento delle applicazioni

Le applicazioni oggetto della realizzazione o di migrazione al Cloud in uso alle Amministrazioni tipicamente gestiscono una grande quantità di dati e di documenti. I problemi più ricorrenti da affrontare nello sviluppo di applicazioni così caratterizzate sono, di solito, la quantità, la complessità e la velocità mutevole con cui si riescono a recuperare i dati. Per gestire tali criticità, le applicazioni sono descritte tipicamente attraverso l'esposizione di requisiti suddivisi in due categorie: quelli funzionali e quelli non funzionali.

Attraverso i **requisiti funzionali** si descrive l'applicazione sotto i seguenti aspetti:

- cosa dovrebbe fare;
- come consentire la memorizzazione dei dati, recuperati, ricercati ed elaborati in vari modi).

Attraverso la raccolta di **requisiti non funzionali** si esprimono le seguenti qualità:

- sicurezza;
- affidabilità;
- conformità;

- scalabilità;
- compatibilità;
- manutenibilità.

La metrica del Team Ottimale, ovvero del numero di giornate del team ottimale necessario allo sviluppo dell'applicazione, determina la dimensione dell'applicazione Target.

3.4.1 Complessità delle applicazioni

I requisiti non funzionali concorrono a determinare il grado di complessità dell'applicazione. In particolare sono tenuti in considerazione le seguenti tipologie di requisiti non funzionali:

1. affidabilità: capacità di contenimento dell'impatto sul sistema in oggetto, quando si verificano guasti non sistemici;
2. scalabilità: capacità di mantenere la prestazione richieste al crescere del carico sul sistema;
3. usabilità: capacità di erogare servizi o applicazioni che siano percepiti dall'utente come facili da utilizzare e con elevato grado di soddisfazione;
4. sicurezza: capacità di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati, il non ripudio delle operazioni e degli eventi che hanno avuto luogo, l'attribuzione delle responsabilità certa delle azioni, l'autenticità dei soggetti;
5. manutenibilità: capacità di rendere semplici e a minimo impatto eventuali interventi manutentivi o evolutivi sul software;
6. integrazione: capacità di un'applicazione di scambiare informazioni in modalità automatica e senza duplicazioni all'interno dell'ecosistema e con sistemi esterni.
7. dimensione: dimensione del sistema in termini di numero e complessità dei processi, complessità del codice e dei servizi erogati.

La complessità dell'applicazione è un numero ottenuto associando ad ogni tipo di requisito (affidabilità, scalabilità, usabilità, sicurezza, manutenibilità, integrazione) un valore (0; 1; 2) indicando con 0 la complessità minore e con 2 quella massima

Il grado di complessità dell'applicazione è definito dalla seguente tabella:

Complessità dell'applicazione	0-1	2-3	4-5-6	7-8	>=9
Grado di complessità	molto basso	basso	standard	alto	molto alto

3.4.2 Classificazione sulla base del rischio

In aggiunta al criterio della complessità, le applicazioni sono classificate in base al loro livello di criticità secondo i seguenti criteri:

- **classe A:** il malfunzionamento dell'applicazione o una sua funzionalità implica l'**alta probabilità** di responsabilità civili e/o economiche e/o penali e/o amministrativa.

- **classe B:** il malfunzionamento dell'applicazione o di una sua funzionalità implica **rischi mediamente probabili** di responsabilità civili e/o economiche e/o penali.
- **classe C :** il malfunzionamento dell'applicazione o di una sua funzione implica un rischio con **probabilità bassa** di responsabilità civili e/o economiche e/o penali.

Il valore di rischio è pari a 2 per la classe di rischio A, 1 per la classe di rischio B, 0 per la classe di rischio C.

4 Servizi relativi ad Applicazioni

4.1 Scopo dei servizi

Lo scopo dei servizi è supportare le Amministrazioni nello sviluppo e nell'adozione di applicazioni.

4.2 Utilizzo di OSCAT nell'ambito dei servizi

Il sistema OSCAT è la piattaforma di proprietà di Regione Toscana rivolta, oltre che alla stessa Regione Toscana, anche agli altri enti aderenti al fine di:

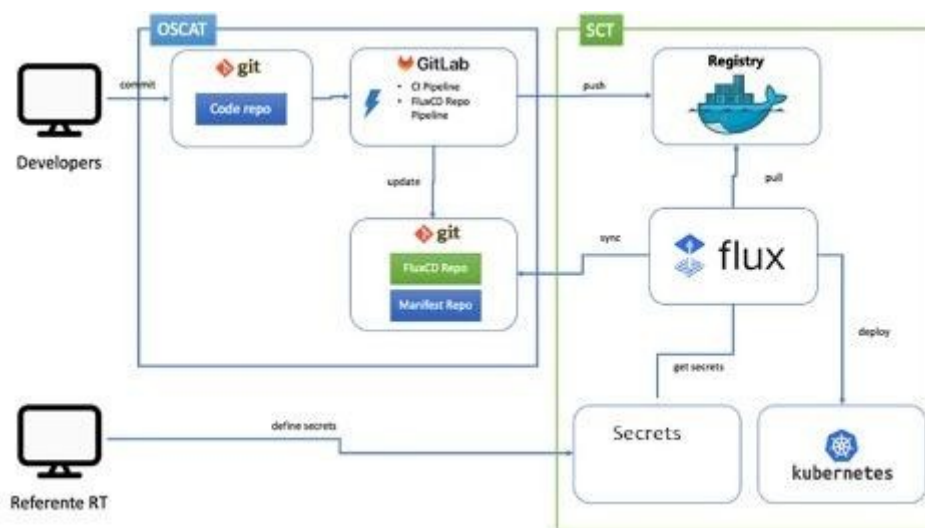
- raccogliere il prodotto delle attività di programmazione e documentazione;
- costruire e rilasciare gli artefatti prodotti attraverso i sorgenti depositati.

La piattaforma OSCAT è rivolta agli sviluppatori di applicazioni, siano essi dipendenti dell'Ente, collaboratori esterni o fornitori.

Nello specifico dello sviluppo delle applicazioni Target, attraverso i servizi dell'Accordo Quadro, dovrà essere usata la piattaforma OSCAT¹.

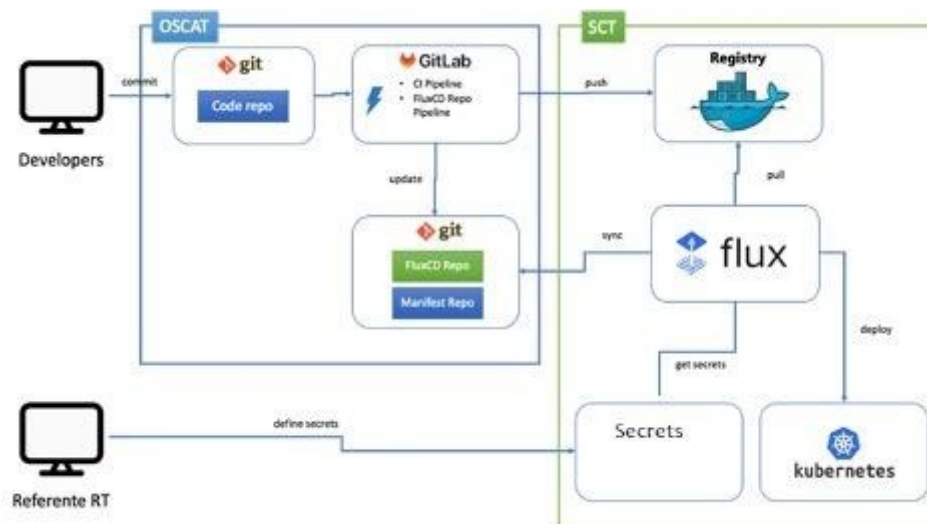
4.3 Utilizzo della piattaforma Kubernetes

La figura seguente riporta lo schema complessivo di come l'attuale K8S è integrata con la piattaforma OSCAT (basata su Gitlab).



Nella figura seguente è riportato il flusso previsto per il deploy di un nuovo servizio/applicazione sulla piattaforma K8S:

¹ <https://oscat.regione.toscana.it/documentazione-oscat/documentazione-oscat/-/wikis/Piattaforma-OSCAT-GitLab>



Il fornitore di servizio (sviluppatore) si interfaccia unicamente con la piattaforma OSCAT per il deploy; tale piattaforma rimane dunque l'unica interfaccia a cui è demandata l'attivazione di una applicazione su K8S.

Più nel dettaglio, di seguito si elencano i singoli step che costituiscono il flusso di deploy:

1. Lo sviluppatore deposita il codice prodotto su GitLab e attraverso le pipeline GitLab CI, provvede ad analizzare il codice e a creare l'immagine Docker. Tramite l'operazione di push, l'immagine viene trasferita sul Registry Docker
2. Lo sviluppatore provvede a fornire le informazioni di configurazione applicativa
3. I secrets vengono gestiti in modo trasparente al programmatore, il quale non ne ha visibilità
4. La pipeline attuale triggera anche una nuova pipeline per la generazione delle configurazioni di deploy (FluxCDRepo pipeline) e per la creazione/aggiornamento del Manifest Repo
5. FluxCD procederà ad attivare la Continuous Development su K8S.

La standardizzazione del processo di deployment prevede la standardizzazione dei valori di configurazione dell'applicazione. In particolare:

- Repliche: va indicato il numero di repliche per pods (l'auto replica è settata e non modificabile come segue: replicaCount min=1 and max=3 per staging, min=1 e max=10 per production, questo significa che non è possibile superare i 3 pod per applicazione per staging e i 10 per applicazione per produzione);
- Dimensionamento POD: il massimo per pod è cpu=1000m, memory=1Gb (sia per staging sia per production);
- Ingress settings: vanno definiti sempre gli host per permettere l'autoscaling sui control plane e gestire eventuali malfunzionamenti del singolo control panel. Il pathType va sempre indicato. Devono essere esposti in Https e saranno configurati sui nodi master;
- Secrets: vengono gestiti dai referenti RT in modo trasparente agli sviluppatori.

La verifica dei massimali per i parametri applicativi viene effettuata in fase di CD, quindi eventuali sforamenti dei parametri verranno ignorati o potranno essere bloccanti.

I costi delle risorse necessari alla installazione, gestione ed evoluzione della piattaforma k8s sono a carico di Regione Toscana.

4.4 Descrizione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono di tipo:

- reingegnerizzazione Applicativi e Processi RT descritti nell'Allegato __ al Capitolato Tecnico;
- realizzativo, ovvero volti ad implementare una **nuova applicazione Target** quali:
 - servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software (SVI) di un'applicazione Target;
 - servizio di trasformazione di una applicazione legacy esistente in un'applicazione Target - migrazione applicativa (MIA);
 - servizi di supporto alla revisione dei processi (RPR);
- adozione, ovvero volti ad adottare un'**applicazione Target già esistente**:
 - servizi di migrazione dei dati (MID);
 - servizio di manutenzione adeguativa (MAA);
 - servizio di manutenzione correttiva (MAC).
- conduzione, ovvero servizi a supporto dell'utenza di **applicazioni Target**:
 - servizio di help desk all'utenza (SUT);
- gestione, ovvero servizi volti alla gestione di **un'applicazione legacy** così come è in attesa di essere migrata ovvero un'applicazione Target:
 - servizio di gestione del portafoglio applicativo (GPA).

Sono oggetto del presente Appalto anche i seguenti servizi Opzionali:

- Realizzazione, dispiegamento e messa in esercizio della piattaforma Kubernetes evoluta;
- conduzione della piattaforma Kubernetes evoluta;
- Evoluzione della piattaforma;
- Formazione agli utilizzatori

4.4.1 Classificazione di dati e servizi e GDPR

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno consentire alle Amministrazioni di definire la classificazione dei dati e dei servizi delle applicazioni Target secondo quanto disposto nella Strategia Cloud della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi, il fornitore dovrà quindi applicare la metodologia di classificazione dei dati e dei servizi e compilare, da fornire e aggiornare su richiesta delle Amministrazioni e nella tempistica indicata nella richiesta, il documento di classificazione dei dati e dei servizi secondo la modulistica individuata dall'Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale (ACN). Il documento predisposto per le singole Amministrazioni dovrà essere aggiornato e modificato in presenza di nuove applicazioni Target o variazione delle loro caratteristiche. Qualora il Fornitore non rispetti i tempi di consegna definiti in sede di richiesta, l'Amministrazione procederà ad applicare una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. Decorso inutilmente 30 giorni solari, l'Amministrazione, ferma l'applicazione delle penali, diffida il fornitore ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc entro il termine di 15 giorni solari. Decorso tale termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto attuativo.

Il Fornitore dovrà inoltre supportare l'Amministrazione nell'applicazione del GDPR in relazione ai seguenti aspetti:

- effettuare una DPIA quando è necessaria al fine di determinare l'esistenza di necessarie misure tecniche ed organizzative. Nel caso in cui fosse necessario il Fornitore dovrà, se è il caso, interfacciarsi con il responsabile per il trattamento dei dati al fine di essere supportato nella valutazione del rischio;
- identificare i trattamenti che riguardano il Cloud Provider dandone comunicazione all'Amministrazione secondo i tempi indicati nel progetto dei fabbisogni;
- promuovere il coinvolgimento del DPO dell'amministrazione contraente;
- effettuare una revisione della DPIA quando si verifica un cambiamento del rischio rappresentato dalle operazioni di trattamento, su richiesta dell'Amministrazione;
- contribuire agli audit, comprese le ispezioni condotte dall'Amministrazione o da altro revisore incaricato dal responsabile per il trattamento dei dati.

4.4.2 Servizi di Reingegnerizzazione e migrazione applicativi e processi RT

In relazione agli applicativi esistenti e a quelli da realizzare (descritti sotto la forma di processi organizzativi) di cui alle schede allegate al presente Capitolato Tecnico (Allegato 3), il Fornitore dovrà realizzare i servizi reingegnerizzazione architetturale e migrazione, secondo le specifiche tecniche descritte nel presente capitolato e nell'offerta tecnica.

La tabella che segue fornisce una sintetica classificazione degli applicativi in oggetto secondo il livello di complessità e il grado di criticità (Paragrafi 3.4.1 e 3.4.2). Per ogni applicativo viene indicata la tipologia di servizio richiesto sulla base del livello di obsolescenza:

1. Sviluppo e manutenzione evolutiva: Il servizio viene richiesto quando non esiste un'applicazione o comunque quella esistente deve essere completamente sostituita, come descritto al Paragrafo 4.4.2
2. Migrazione applicativa: Il servizio viene richiesto quando è necessaria la migrazione di un'applicazione esistente in applicazione Target, come descritto al Paragrafo 4.4.3;
3. Migrazione dati: Il servizio viene richiesto quando è disponibili in tutto o in parte un database che non rispetta le specifiche delle applicazioni target. Ad esempio non è completo o non è tecnologicamente aggiornato, come descritto al Paragrafo 4.4.5

Nome Applicativo	Livello di complessità (Paragrafo 3.4.1)	Grado di criticità (Paragrafo 3.4.2)	Sviluppo e manutenzione evolutiva	Migrazione applicativa	Migrazione dati
STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale)	Molto alto	B		X	X
Archivio Corrente Digitale	Molto alto	A		X	
Sidit (Sistema Demanio Idrico Toscana)	Alto	B		X	
RT Office	Standard	C		X	X
Autorizzazione Unica Ambientale	Alto	B	X		X
Portos	Alto	B	X		X

Relativamente al grado di criticità viene analizzato l'impatto potenziale del malfunzionamento. La classificazione valuta come: esclusivamente interno (C) esterno (B) o sistemico (A).

In relazione a questa categoria di servizi il Fornitore deve produrre un progetto di reingegnerizzazione architettuale degli applicativi e di processi, individuando un modello che sia in linea con le specifiche della Strategia Nazionale Cloud e le caratteristiche descritte nel presente Capitolato Tecnico, al fine di ottimizzare il riuso funzionale di moduli applicativi, di razionalizzare ed efficientare le risorse computazionali. In particolare il Fornitore deve esplicitare la descrizione della modalità con cui come i sistemi informativi di cui all'Allegato 3 al Capitolato Tecnico vengono reingegnerizzati, ricollocati nell'ecosistema, e riassemblati nei singoli micro-servizi, dividendo la componente specifica verticale da quella generale che fa parte dell'ecosistema e come le relative funzioni applicative vengono riprogettate e ridefinite nel nuovo modello architettuale secondo i principi e gli obiettivi suddetti.

4.4.2.1 Metriche di dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo. L'offerta deve comunque essere presentata selezionando il Team Ottimale e indicando il la metrica dei Giorni/Team (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative) per individuare il costo del servizio. In fase di esecuzione l'Amministrazione si riserva di verificare l'effettivo impiego delle figure professionali rispetto a quanto dichiarato.

4.4.2.2 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

In relazione ai servizi di:

- Manutenzione evolutiva (SVI) dovrà essere utilizzato il team ottimale indicato al successivo Paragrafo 4.4.2;
- Migrazione Applicativa (MIA), dovrà essere utilizzato il team ottimale indicato al successivo Paragrafo 4.4.3;
- Migrazione Dati (MID), dovrà essere utilizzato il team ottimale indicato al successivo Paragrafo 4.4.5.

4.4.2.3 Modalità di esecuzione

I servizi verranno acquisiti da Regione Toscana sottoscrivendo uno specifico contratto attuativo, nell'ambito del quale i servizi sono attivati attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di ordini di esecuzione specifici contenenti i seguenti elementi:

- descrizione della prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro specifico.;

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato almeno dalla seguente documentazione:

- Documentazione utente;
- Documentazione operativa;
- Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Report di indicatori di qualità;

4.4.2.4 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% per cento del valore del deliverable. Decorso inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

4.4.3 Servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva (SVI)

Il servizio di sviluppo ha come oggetto un'applicazione Target nuova (ovvero da realizzarsi ex-novo) o esistente (ovvero soggetta a re-ingegnerizzazione) e comprende tutte le attività necessarie per la realizzazione di nuove progettualità, o parti di progettualità o arricchire di nuove funzioni e caratteristiche le progettualità esistenti oltre che alla loro integrazione con altri sistemi informatici.

4.4.3.1 Metriche di dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo. Le metriche considerate Giorni del Team Ottimale. Il Fornitore dovrà adottare la metrica dei Giorni/Team (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative) per individuare il costo del servizio. In fase di esecuzione l'Amministrazione si riserva di verificare l'effettivo impiego delle figure professionali rispetto a quanto dichiarato.

4.4.3.2 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	denominazione	% minima
TSP	Test Specialist	10
UXD	UX Designer	10
EAR	Enterprise Architect	1
DBS	Data Base Specialist	2
CSE	Cloud Security Expert	1
CAE	Cloud Application Expert	1
PM	Project Manager	5
ANA	Analista Esperto	10
BED	Back-End DevOps	30
FED	Front-End devOps	30

La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale ovvero la composizione del suddetto Team considerando la giornata lavorativa composta di 8 ore.

4.4.3.3 Modalità di esecuzione ed Artefatti da consegnare

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi, il servizi sono attivati attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di ordini di esecuzione specifici contenenti i seguenti elementi:

- descrizione della prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro specifico.;

L'ordine di esecuzione è corredato dalla seguente documentazione presentata preliminarmente dal fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa via PEC dall'Amministrazione o altro termine concordato che non potrà superare i 30 giorni solari:

- Piano di lavoro, contenente il dimensionamento economico del servizio con l'indicazione della quantificazione dei giorni di team ottimale necessari;
- Specifiche dei requisiti
- Product Backlog
- Disegno di Dettaglio
- Specifiche funzionali

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- Documentazione utente;
- Documentazione operativa;
- Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Report di indicatori di qualità;

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio

Codice	Denominazione
PDL	Piano di lavoro dell'obiettivo
SRE	Specifiche dei requisiti
PB	Product Backlog
SB	Sprint Backlog
DD	Disegno di Dettaglio
LOS	Lista oggetti software e codice sorgente
DU	Documentazione utente

DO	Documentazione operativa
RQS	Report sulla qualità del software e check-list di conformità
RIQ	Report di indicatori di qualità
SFUN	Specifiche Funzionali

4.4.3.4 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta dall'amministrazione per poter emettere l'ordine di esecuzione, l'amministrazione applicherà una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% per cento del valore del deliverable. Decorso inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

4.4.4 Servizio di migrazione applicativa (MIA)

Il servizio è volto ad ottenere una applicazione Target partendo da un'applicazione esistente e di proprietà dell'Amministrazione.

Il servizio prevede due possibili diverse strategie di migrazione che comprendono interventi di natura applicativa, di migrazione dei dati e di integrazione e/o validazione funzionale:

- re-platform o trasferimento di piattaforma
- re-architect o rifattorizzazione/creazione di una nuova architettura

In caso di ridotta documentazione dell'applicativo, il fornitore deve disporre di strumenti di reverse-engineering e di analisi del software, per predisporre un documento di redesign completo. Il Fornitore deve garantire la non regressione funzionale dell'applicazione Target rispetto all'applicazione di partenza.

4.4.4.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

4.4.4.2 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	denominazione	% minime
TSP	Test Specialist	5
UXD	UX Designer	5
EAR	Enterprise Architect	10
DBS	Data Base Specialist	5
CSE	Cloud Security Expert	5
CAE	Cloud Application Expert	10
PM	Project Manager	10
ANA	Analista Esperto	20
BED	Back-End DevOps	15
FED	Front-End devOps	15

La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale ovvero la composizione del suddetto Team considerando la giornata lavorativa composta di 8 ore.

4.4.4.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi, il servizi sono attivati attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di ordini di esecuzione specifici contenenti i seguenti elementi:

- descrizione della prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati.
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro.;

L'ordine di esecuzione è corredato dalla seguente documentazione, presentata preliminarmente dal fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa via PEC dall'Amministrazione o altro termine concordato che non potrà superare i 30 giorni solari:

- Piano di lavoro, contenente il dimensionamento economico del servizio con l'indicazione della quantificazione dei giorni di team ottimale necessari;;
- Documento di Re-design Architettuale (eventuale integrazione rispetto a quello presentato in sede di progetto esecutivo)
- Specifiche dei requisiti;

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- Lista oggetti software e codice sorgente;
- Documentazione utente;
- Documentazione operativa;
- Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Piano di test e rapporto di corretta esecuzione
- Report di indicatori di qualità;

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio.

Codice	Denominazione
PDL	Piano di lavoro dell'obiettivo
RED	Documento di re-design architettuale
SRE	Specifiche dei requisiti
LOS	Lista oggetti software e codice sorgente
DU	Documentazione utente
DO	Documentazione operativa
RQS	Report sulla qualità del software e check-list di conformità
PT	Piano di test e rapporto di corretta esecuzione
RIQ	Report di indicatori di qualità

4.4.4.4 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta dall'amministrazione per poter emettere l'ordine di esecuzione, l'amministrazione applicherà una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% per cento del valore del deliverable. Decorso inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

4.4.5 Servizi di supporto alla revisione dei processi (RPR)

I servizi di supporto alla revisione dei processi hanno l'obiettivo di supportare le Amministrazioni aderenti nell'avvio del percorso di evoluzione dell'organizzazione e delle soluzioni IT, attraverso l'analisi della situazione attuale, la descrizione di ipotesi di disegno e/o ridisegno dei processi. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda introdurre, sostituire o innovare il sistema informativo o parte di esso, le attività che il fornitore può essere chiamato a svolgere sono descritte nel business process re-engineering.

Per business process re-engineering (BPR) si intende il disegno e/o ridisegno dei processi che potrà essere determinato da differenti eventi, quali ad esempio cambiamenti organizzativi, evoluzione normativa, implementazione di nuovi sistemi informativi, ecc.. Il BPR verrà svolto dal fornitore con l'obiettivo di analizzare i processi attuali dell'Amministrazione e proporre azioni di efficientamento, quali ad esempio l'accorpamento di attività, l'informatizzazione di attività, la creazione di nuovi processi, ecc..

4.4.5.1 Metrica e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

4.4.5.2 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	denominazione	% minimo
ANA	Analista	40
ARC	Archivista	50
PM	Project Manager	10

4.4.5.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi, il servizi sono attivati attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di ordini di esecuzione specifici, contenenti i seguenti elementi:

- descrizione della prestazione richiesta, contenente il dettaglio del contesto in cui il BPMN dovrà essere calato;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro.;

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- Business Process Model and Novation

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio

Codice	Denominazione
BPMN	Business Process Model and Notation

4.4.5.4 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% per cento del valore del Servizio richiesto. Decorsi inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

4.4.6 Servizio di migrazione dei Dati (MID)

Il servizio di migrazione dei dati ha come oggetto la migrazione dei dati e dei documenti da un sistema (sorgente) ad un'Applicazione Target utilizzando strumenti e tecniche appropriate.

Il servizio prevede le seguenti fasi:

- preparazione della migrazione, ovvero corretto inquadramento del problema in concorso con l'Amministrazione proprietario del dato
- analisi dell'organizzazione dei dati e dei documenti nel sistema sorgente
- mappatura delle strutture dati del sistema sorgente all'Applicazione Target
- conversione e trasferimento dei dati e dei documenti dal sistema sorgente all'Applicazione Target
- validazione dei dati e dei documenti migrati nel sistema di destinazione

Ognuna di queste fasi può essere eseguita secondo modalità diverse in base al tipo di migrazione che si sta effettuando.

Come indicato nei precedenti capitoli le applicazioni prodotte nell'ambito dell'appalto mettono a disposizione delle API specifiche che consentono la migrazione applicative e tali devono essere usati al fine di migrare dati e documenti.

4.4.6.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

4.4.6.2 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicati di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	denominazione	% minima
TSP	Test Specialist	30
DBS	Data Base Specialist	30
PM	Project Manager	10
ANA	Analista Esperto	30

La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale ovvero la composizione del suddetto Team considerando la giornata lavorativa composta di 8 ore.

4.4.6.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi, il servizi sono attivati attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di ordini di esecuzione specifici contenenti i seguenti elementi:

- descrizione della prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati.
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro.;

L'ordine di esecuzione è corredato dalla seguente documentazione presentata preliminarmente dal fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa via PEC dall'Amministrazione o altro termine concordato che non potrà superare i 30 giorni solari::

- Piano di lavoro dell'obiettivo, contenente il dimensionamento economico del servizio con l'indicazione della quantificazione dei giorni di team ottimale necessari;

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- Mappatura dello schema sorgente in quello destinatario
- Report validazione dei dati migrati nel sistema di destinazione
- Report validazione dei documenti migrati nel sistema di destinazione
- Lista oggetti software e codice sorgente;
- Documentazione operativa;

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio.

Codice	Denominazione
PDL	Piano di lavoro dell'obiettivo
MAP	Mappatura dello schema dati sorgente in quello destinatario
VDAT	Report validazione dei dati migrati nel sistema di destinazione
VDOC	Report validazione dei documenti migrati nel sistema di destinazione
LOS	Lista oggetti software e codice sorgente
DO	Documentazione operativa

4.4.6.4 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta dall'amministrazione per poter emettere l'ordine di esecuzione, l'amministrazione applicherà una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari all'1% per cento del valore economico del servizio. Decorsi inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

4.4.7 Servizio di manutenzione adeguativa (MAA)

Il servizio comprende gli interventi su Applicazioni Target, conseguenti a cambiamenti non riconducibili ad una variazione dei requisiti utente o della logica funzionale applicativa.

Il fornitore deve garantire la non regressione funzionale e il miglioramento, o almeno mantenimento, del livello di qualità misurato prima dell'intervento e dopo. Il risultato dell'intervento deve essere un'Applicazione Target.

4.4.7.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

4.4.7.2 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicati di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	denominazione	% minima
--------	---------------	----------

TSP	Test Specialist	10
UXD	UX Designer	2
EAR	Enterprise Architect	1
DBS	Data Base Specialist	1
CSE	Cloud Security Expert	1
CAE	Cloud Application Expert	5
PM	Project Manager	10
ANA	Analista Esperto	20
BED	Back-End DevOps	25
FED	Front-End devOps	25

La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale ovvero la composizione del suddetto Team considerando la giornata lavorativa composta di 8 ore.

4.4.7.3 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi, il servizi sono attivati attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di ordini di esecuzione specifici contenenti i seguenti elementi:

- descrizione della prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro.

L'ordine di esecuzione è corredato dalla seguente documentazione presentata dal fornitore all'Amministrazione:

- Piano di lavoro dell'obiettivo contenente il dimensionamento economico del servizio con l'indicazione della quantificazione dei giorni di team ottimale necessari;
- Specifiche dei requisiti
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Disegno di dettaglio
- Modello di Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Modello di report di indicatori della qualità
- Specifiche funzionali

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- Lista oggetti software e codice sorgente;

- Documentazione utente;
- Documentazione operativa;
- Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Report di indicatori della qualità

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio

Codice	Denominazione
PDL	Piano di lavoro dell'obiettivo
SRE	Specifiche dei requisiti
PB	Product Backlog
SB	Sprint Backlog
DD	Disegno di Dettaglio
LOS	Lista oggetti software e codice sorgente
DU	Documentazione utente
DO	Documentazione operativa
RQS	Report sulla qualità del software e check-list di conformità
RIQ	Report di indicatori di qualità
SFUN	Specifiche Funzionali

4.4.7.4 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta dall'amministrazione per poter emettere l'ordine di esecuzione, l'amministrazione applicherà una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari all'1% per cento del valore economico del servizio. Decorsi inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

4.4.8 Servizio di manutenzione correttiva (MAC)

Il servizio riguarda interventi che sono finalizzati a rimuovere malfunzionamenti e al ripristino delle funzionalità attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sul software e sui dati di applicazioni Target pertanto il servizio deve essere effettuato senza alcun onere finanziario da parte delle Amministrazioni nel caso in cui abbia ad oggetto software coperto da garanzia.

Il fornitore deve garantire la non regressione funzionale e il miglioramento, o almeno mantenimento, del livello di qualità misurato prima dell'intervento e dopo. Il risultato dell'intervento deve essere un'applicazione che abbia le caratteristiche tecniche delle applicazioni oggetto dell'appalto ovvero di un'applicazione Target.

4.4.8.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a canone sulla base della classifica del livello di rischio secondo le caratteristiche descritte nel Paragrafo 3.4.2, dell'applicativo Target oggetto del servizio..

4.4.8.1.1 Classificazione eventi

Per ogni applicativo, classificato secondo il grado di criticità descritto al precedente Paragrafo 3.4.2, i malfunzionamenti che danno origine a richieste di interventi di MAC sono classificati secondo i seguenti tre livelli di gravità:

- ALTA: malfunzionamenti che impediscono il regolare svolgimento di un intero processo applicativo;
- MEDIA: malfunzionamenti che impediscono l'utilizzo corretto di una singola funzionalità, pur non impedendo totalmente lo svolgimento del processo applicativo al quale la funzionalità appartiene;
- BASSA: malfunzionamenti di lieve entità tali da non impedire il regolare svolgimento di un processo applicativo, ma che siano causa di inefficienza o di problemi operativi per l'utente.

4.4.8.1.2 Contact Center

Per l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un contact center fruibile dai responsabili tecnici delle amministrazioni, almeno attraverso i seguenti canali:

- numero verde dedicato alle chiamate telefoniche
- indirizzo email
- portale web

Indipendentemente dal canale di provenienza della richiesta e della tipologia tutti i ticket dovranno essere registrati in una piattaforma informatica messa a disposizione delle Amministrazioni per verificarne lo stato di avanzamento. Il sistema di Trouble Ticketing dovrà registrare e gestire almeno le seguenti informazioni:

- codice identificativo della richiesta;
- descrizione della segnalazione;
- modalità di ricezione (telefono, email, web);
- data e orario di apertura;
- referente dell'Amministrazione che ha chiamato;
- stato del ticket;
- descrizione dell'azione intrapresa;
- diagnosi del disservizio ove applicabile;
- date e ora di chiusura.

Il Contact Center dovrà essere operativo nei giorni e orari descritti nella tabella indicata al successivo paragrafo 4.4.7.1.3

4.4.8.1.3 Tabella SLA

I livelli di servizio sono individuati in base ai seguenti parametri :

- Tempo di Presa in carico (TP): intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta di intervento effettuata dall'Amministrazione a fronte di un malfunzionamento e la conferma del Fornitore di aver recepito la richiesta e attivato le procedure necessarie per l'effettuazione dell'intervento; richiesta di intervento e conferma devono avvenire tramite e- mail.
- Tempo medio di risoluzione (TMR): tempo medio calcolato su base mensile intercorrente fra la conferma del Fornitore di aver preso in carico la chiamata e l'effettiva risoluzione del malfunzionamento segnalata mediante invio da parte del Fornitore tramite e-mail di un messaggio di chiusura intervento. Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga il malfunzionamento risolto, l'intervento si riterrà non concluso e il tempo di risoluzione verrà nuovamente calcolato al momento in cui il Fornitore darà nuova segnalazione di chiusura intervento a cui segua l'accettazione da parte della Amministrazione.

La tabella richiede SLA diversi suddivisi per classi di rischio dell'applicazione.

Metrica	Livello Gravità	SLA - Classe di rischio applicativo A	SLA - Classe di rischio applicativo B	SLA - Classe di rischio applicativo C
TP	ALTO	Entro 2 ore lavorative	Entro 3 ore lavorative	Entro 4 ore lavorative
	MEDIO	Entro 4 ore lavorative	Entro 6 ore lavorative	Entro 8 ore lavorative
	BASSO	Entro 16 ore lavorative	Entro 24 ore lavorative	Entro 32 ore lavorative
TMR	ALTO	Entro 4 ore lavorative	Entro 3 ore lavorative	Entro 4 ore lavorative

	MEDIO	Entro 16 ore lavorative	Entro 24 ore lavorative	Entro 32 ore lavorative
	BASSO	Entro 32 ore lavorative	Entro 40 ore lavorative	Entro 48 ore lavorative

Il termine ore lavorative è determinato per le diverse classi di applicazioni secondo la tabella sotto individuata:

	Classe di applicazione A	Classe di applicazione B	Classe di applicazione C
Ore lavorative	24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7	da lunedì alla domenica, dalle 8,00 alle 17,00	da lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 17,00

Il servizio è remunerato a canone trimestrale a secondo delle diverse classi di applicazioni.

4.4.8.1.4 Indicatore di qualità

Ai fini del servizio si individuano i seguenti due indicatori di qualità:

- I1 = percentuale di interventi che vedono rispettata la metrica TP
- I2 = percentuale di interventi che rispettano la metrica TMR
- I3 = numero bug nel trimestre attuale / numero di bug segnalati nel trimestre precedente

4.4.8.2 Penali

Alla fine di ogni trimestre, il fornitore dovrà presentare un report che consenta all'Amministrazione la verifica del rispetto delle seguenti percentuali relative agli indicatori di qualità:

- I1 < 98%
- I2 < 95%
- I3 > 0,9

Nel caso di violazione di uno o più indicatori di qualità su base trimestrale, l'amministrazione applicherà le seguenti penali:

- I1 - penale di importo pari all'1,5% del canone trimestrale;
- I2 - penale di importo pari all'1% del canone trimestrale;
- I3 - penale di importo pari al 2% del canone trimestrale

L'applicazione delle penali per tre trimestri consecutivi comporta la risoluzione di diritto del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cc.

4.4.8.3 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate.

Codice	Denominazione	%
TSP	Test Specialist	10
UXD	UX Designer	1
DBS	Data Base Specialist	1
CSE	Cloud Security Expert	1
CAE	Cloud Application Expert	5
PM	Project Manager	10
ANA	Analista Esperto	20
BED	Back-End DevOps	26
FED	Front-End devOps	26

4.4.8.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Il servizio viene attivato attraverso l'emissione da parte dell'Amministrazione di uno specifico ordine di esecuzione.

A cadenza trimestrale il fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione un report di rendicontazione in cui dovranno essere indicati gli interventi effettuati nel periodo di riferimento e i relativi tempi di risoluzione.

Il Fornitore dovrà presentare il modello di report trimestrale insieme al Progetto esecutivo

Il report dovrà essere corredato dai seguenti artefatti obbligatori relativi al servizio:

Codice	Denominazione
SRE	Specifiche dei requisiti
LOS	Lista oggetti software e codice sorgente

RQS	Report sulla qualità del software e check-list di conformità
RIQ	Report di indicatori di qualità

4.4.9 Servizio di supporto all'Utenza (SUT)

Il servizio è volto a realizzare un punto unico di accesso con funzioni di assistenza all'utenza di Applicazioni Target per problematiche di natura informatica (applicativa, infrastrutturale, ...).

Il servizio può essere anche richiesto dalle Amministrazioni per applicazioni già esistenti ed in corso di migrazione applicativa (servizio MIA).

Al fine di gestire le richieste di assistenza il Fornitore deve mettere a disposizione e gestire ai fini della risoluzione delle problematiche segnalate le comunicazioni individuando una casella mail, un apposito applicativo web per la gestione dei Ticket, un numero verde dedicato (anche tramite selettore ma con un'alberatura delle voci inferiore ai 4 livelli).

Il servizio comprende anche le attività finalizzate alla risoluzione comprese dell'escalation verso soggetti terzi ritenuti cause del problema se riconosciuti dagli stessi. Il Fornitore deve provvedere alla gestione di un data base dei problemi rilevati da utilizzare come riferimento per il miglioramento continuo della qualità del servizio ovvero alimentare FAQ, migliorare la qualità della documentazione dell'applicazione, discutere e proporre soluzione all'Amministrazione anche attraverso le figure di project management che devono essere presenti nel team ottimale.

Fanno parte di questo servizio anche l'inoltro su richiesta degli utenti di documenti funzionali o pertinenti al servizio stesso e finalizzati a migliorare o prevenire ulteriori richieste di supporto.

Il servizio prevede un presidio continuo e supporto alla conduzione con copertura Lunedì-Venerdì (ore 8,00-17,00) e Sabato (dalle 8,00 alle 14,00).

Entro l'orario di lavoro previsto del servizio le segnalazioni dovranno essere prese in carico da un addetto con i livelli di servizio definiti nel successivo paragrafo. Al di fuori di tale periodo il Fornitore deve garantire le segnalazioni almeno attraverso il canale di email.

Ai fini del processo di escalation delle richieste al Fornitore verrà fornita una lista di referenti di Progetto a cui potrà inoltrare le richieste di assistenza inerenti problemi di dominio applicativo. L'interazione con i referenti di progetto potrà avvenire anche attraverso strumenti interattivi di chat messi a disposizione dalla Soluzione proposta.

In relazione all'Utenza il servizio dovrà garantire l'aggiornamento della documentazione specificatamente rivolta ai fruitori dell'applicazione oltre a comunicarle agli utenti interessati i cambiamenti, anche funzionali, che le applicazioni adottano. L'obiettivo di tali attività è quello di tenere costantemente aggiornati gli utenti sui cambiamenti in modo da prevenire richieste di assistenza.

4.4.9.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a canone trimestrale secondo il numero di contatti massimo che devono essere gestiti e chiusi per cause non imputabili a terzi nell'arco di una giornata lavorativa. Si definisce contatto qualsiasi richiesta di supporto pervenuta al servizio, che genera l'apertura di un ticket, indipendentemente dal canale da cui proviene.

Il costo unitario del servizio è a canone ed è riferito alla gestione di massimo 50 contatti al giorno. L'Amministrazione potrà richiedere più unità del servizio non frazionabili. trimestralmente il fornitore dovrà fornire report all'Amministrazione al fine di verificare la congruità del servizio con quanto ordinato.

Le metriche con cui si misurano gli SLA sono le seguenti e sono rilevate all'interno delle fasce di erogazione del servizio su base trimestrale:

- percentuale di chiamate gestite.
- tempo di presa in carico.
- tempo di risoluzione, ovvero il tempo in cui il Ticket è in carico al servizio di supporto. Il tempo di risoluzione massimo varia in funzione della priorità attribuita al problema
- numerosità di richieste riaperte.

4.4.9.1.1 Classificazione Eventi

Gli eventi che danno luogo all'attivazione del servizio di supporto alla conduzione del progetto sono classificati secondo i seguenti livelli di priorità:

- Alta: problema di tipo bloccante, per cui è impedito agli utenti l'utilizzo dei servizi ed alle eventuali componenti funzionali dei singoli servizi;
- Media: problema per cui è impedito agli utenti l'utilizzo di una funzione del servizio in alcune specifiche condizioni (ad esempio per alcuni dati di input);
- Bassa: richiesta di tipo informativo per cui risulta difficoltoso per gli utenti l'utilizzo di una funzione del servizio o sono necessarie ulteriori informazioni (o materiale documentale a supporto) o richieste relative a problematiche amministrative/contrattuali. La seguente tabella indica i tempi massimi di risoluzione in funzione della priorità attribuita al problema.

4.4.9.1.2 Tabella SLA

La seguente tabella individua il tempo massimo di risoluzione della richiesta suddivisa per priorità della stessa.

Priorità	Tempo massimo di risoluzione (ore lavorative)
Alta	<= 4 ore
Media	<= 8 ore
Bassa	<= 12 ore

4.4.9.1.3 Indicatore di qualità

Considerando:

- Si definisce con: T il numero di chiamate totali in ingresso nell'arco del periodo di osservazione; C numero di chiamate a cui l'operatore effettua una risposta entro 60 secondi. $I1 = C/T * 100$ [tempo di risposta]
- Si definisce con: N il numero di ticket ricevuti nell'arco del periodo di osservazione (trimestre), C numero di ticket presi in carico entro 10 minuti dal loro arrivo. $I2 = C/N * 100$ [percentuale n. ticket presi in carico]
- $I3,1 = (\text{numero di richieste risolte entro il limite massimo di priorità 1} / \text{numero delle richieste di priorità 1}) * 100$ [percentuale risoluzione ticket]
- $I3,2 = (\text{numero di richieste risolte entro il limite massimo di priorità 2} / \text{numero delle richieste di priorità 2}) * 100$ [percentuale risoluzione ticket]
- $I3,3 = (\text{numero di richieste risolte entro il limite massimo di priorità 3} / \text{numero delle richieste di priorità 3}) * 100$ [percentuale risoluzione ticket]
- Considerando:
 - Numero di richieste, aventi almeno una riapertura, chiusi nel periodo di riferimento (A)
 - Numero di richieste di cui è stata effettuata la riapertura per cause non imputabili al Fornitore, chiusi nel periodo di riferimento (B)
 - Numero totale di richieste chiusi nel periodo di riferimento (C)
 si determina $I4 = ((A-B)/C) * 100$ [percentuale ticket non risolti per cause non imputabili al fornitore]

4.4.9.2 Penali

L'Amministrazione applica la penale qualora su base trimestrale siano superate una o più delle seguenti soglie:

- $I1 \geq 95\%$
- $I2 \geq 95\%$
- $I3,1 \geq 98\%$
- $I3,2 \geq 96\%$
- $I3,3 \geq 94\%$
- $I4 \leq 5\%$

Le penali sono pari a:

- I1 - 1% del canone trimestrale;
- I2 - 1% del canone trimestrale;
- I3,1 - 3% del canone trimestrale;
- I3,2 - 2,5% del canone trimestrale;
- I3,3 - 2% del canone trimestrale
- I4 - 5% del canone trimestrale

L'applicazione delle penali per tre trimestri consecutivi comporta la risoluzione di diritto del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cc.

4.4.8.3 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate.

codice	Denominazione	%
SDA	Service Desk Agent	90
PM	Project Manager	10

4.4.9.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

I servizi vengono attivati dall'Amministrazione attraverso l'emissione di uno specifico ordine di esecuzione.

A cadenza trimestrale il fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione un report di rendicontazione in cui dovranno essere indicati gli interventi effettuati nel periodo di riferimento e i relativi tempi di risoluzione.

Il Fornitore dovrà presentare il modello di report trimestrale insieme al Progetto esecutivo

Il report dovrà essere corredato dai seguenti artefatti obbligatori relativi al servizio:

Codice	Denominazione
DU	Documentazione utente
FAQ	Documentazione utente sotto forma di FAQ

4.4.10 Servizi di gestione del portafoglio applicativo (GPA)

Il servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GPA) può essere acquistato solo da Regione Toscana - Giunta Regionale e comprende le attività di gestione delle applicazioni e dei servizi applicativi attualmente in esercizio.

Il servizio può essere acquistato solo congiuntamente a servizi di sviluppo (SVI) e migrazione applicativa e migrazione dati (MIA-MID) finalizzati alla reingegnerizzazione degli applicativi in ottica Target.

Il servizio di Gestione del portafoglio prevede 5 livelli di prestazione a seconda del grado di complessità dell'applicazione così come definito nel paragrafo "Complessità delle applicazioni", a cui è associata una classe di rischio applicativo. Le classi di rischio sono tre.

Il servizio comprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni prevalentemente gestionali, delle loro relative basi dati e data services.

Il servizio di Gestione applicativi e basi dati comprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni prevalentemente gestionali, delle loro relative basi dati e data services.

Le principali attività del servizio sono:

1. gestione del corretto esercizio
2. nuove funzionalità in esercizio

Gestione del corretto esercizio

Le principali attività sono:

- risoluzione delle richieste di intervento aperte dall'utente pervenute tramite il sistema di trouble ticketing generico;
- intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione dell'errore e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di garanzia software e/o di Manutenzione Correttiva, laddove previsto, e verifica dell'esito dell'intervento effettuato. A tale proposito il fornitore registrerà le informazioni utili alla verifica degli indicatori di qualità del servizio e alla produzione della necessaria reportistica, anche attraverso un opportuno strumento di Trouble Ticketing messo a disposizione dal fornitore (salva richiesta dell'Amministrazione di usare un proprio strumento);
- validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l'integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei flussi informativi provenienti o destinati ad organismi esterni e dei dati esposti negli elaborati del sistema;
- ripristino base dati (non determinata da malfunzionamenti di software in garanzia od in manutenzione correttiva);
- modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica;
- verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione applicativa contenente FAQ, modi d'uso, modalità di esecuzione di particolari attività del servizio di gestione quali la manutenzione preventiva (l'esecuzione anticipata su un ambiente dedicato di applicazioni a ridotta frequenza o critiche o connesse a ambiente dati a rilevante variazioni, ecc.), collegamenti con il KBMS;
- gestione della configurazione;
- realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi "ad hoc", per soddisfare particolari e puntuali esigenze dell'utente, non risolvibili con le funzionalità disponibili nel sistema informativo e che di norma non entrano a far parte stabile del parco applicativo. Tipico esempio può essere un intervento la realizzazione di un prospetto informativo "usa e getta"
- movimentazione giornaliera dei batch, se applicabile;
- disponibilità del servizio on line;

- pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati reali, a scopo di manutenzione preventiva, per anticipare l'esito dell'elaborazione di procedure critiche per l'Amministrazione.
- Affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento del servizio: l'attività consiste in una fase di "training on the job" a terzi individuati dall'Amministrazione, finalizzata a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio;
- Attività di data entry e di archiviazione: finalizzata all'alimentazione iniziale o al recupero di dati/documenti o attività di supporto alle migrazioni e/o all'archiviazione digitale dei documenti.

Nuove funzionalità in esercizio

Le principali attività di presa in carico di nuove funzionalità in esercizio:

- schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalità;
- attività di parametrizzazione specifiche su procedure, parametri e tabelle, manuale utente, manuale di gestione, definizioni relative ai dati, ecc.;
- supporto alla predisposizione dell'ambiente di esercizio, e quanto necessario a consentire l'inizio delle attività da parte degli utenti;
- gestione della nuova configurazione;
- affiancamento all'utente finale volto ad istruirlo all'uso delle funzionalità sia nuove che già presenti in esercizio.
- implementazione di funzioni volte alla migrazione delle applicazioni ovvero all'adozione di un'applicazione Target anche realizzando software volto a recuperare i dati ed i documenti ed utilizzando le API dell'applicazione Target a trasmetterli. Sono incluse le attività volte alla verifica dell'effettivo trasferimento dei dati e dei documenti nell'applicazione destinataria.

Presa in carico per Regione Toscana (Amministrazione Contraente) (eventuale)

Nel Piano dei Fabbisogni trasmesso all'aggiudicatario, le Amministrazioni contraenti dovranno descrivere gli applicativi oggetto della presa in carico da parte dell'Aggiudicatario e dovranno fornire tutta la documentazione utile affinché quest'ultimo possa pianificare le attività di presa in carico. L'aggiudicatario, nel progetto esecutivo, descriverà le modalità organizzative con cui verrà condotta la presa in carico. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto esecutivo, l'aggiudicatario avvierà le attività di presa in carico che avranno una durata di 30 giorni, salvo diversa indicazione espressa dall'amministrazione contraente in sede di piano dei fabbisogni. Il periodo di presa in carico e subentro non comporta per l'amministrazione contraente alcun onere. Entro cinque giorni solari dalla conclusione del periodo di presa in carico, l'aggiudicatario dovrà presentare all'amministrazione contraente il Documento di completamento della Presa in carico che deve essere validata dall'amministrazione entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione.

A seguito del completamento e validazione della presa in carico, senza bisogno di emettere specifici ordini di esecuzione, l'Aggiudicatario dovrà avviare le attività di gestione del portafoglio applicativo.

Contact Center

Per l'erogazione dei servizi di gestione del portafoglio applicativo, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un contact center fruibile dai responsabili tecnici delle amministrazioni, almeno attraverso i seguenti canali:

- numero verde dedicato alle chiamate telefoniche
- indirizzo email
- portale web

Indipendentemente dal canale di provenienza della richiesta e della tipologia tutti i ticket dovranno essere registrati in una piattaforma informatica messa a disposizione delle Amministrazioni per verificarne lo stato di avanzamento. Il sistema di Trouble Ticketing dovrà registrare e gestire almeno le seguenti informazioni:

- codice identificativo della richiesta;
- descrizione della segnalazione;
- modalità di ricezione (telefono, email, web);
- data e orario di apertura;
- referente dell'Amministrazione che ha chiamato;
- stato del ticket;
- descrizione dell'azione intrapresa;
- diagnosi del disservizio ove applicabile;
- date e ora di chiusura.

4.4.10.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a canone a seconda dei diversi livelli di complessità dell'applicazione rapportati alla classe di rischio dell'applicativo, così come descritti ai Paragrafi 3.4.1 e 3.4.2 .

4.4.10.2 SLA

Metrica	Livello Gravità	SLA - Classe di rischio applicativo A	SLA - Classe di rischio applicativo B	SLA - Classe di rischio applicativo C
TP	ALTO	Entro 2 ore lavorative	Entro 3 ore lavorative	Entro 4 ore lavorative
	MEDIO	Entro 4 ore lavorative	Entro 6 ore lavorative	Entro 8 ore lavorative
	BASSO	Entro 16 ore lavorative	Entro 24 ore lavorative	Entro 32 ore lavorative
TMR	ALTO	Entro 4 ore lavorative	Entro 3 ore lavorative	Entro 4 ore lavorative
	MEDIO	Entro 16 ore lavorative	Entro 24 ore lavorative	Entro 32 ore lavorative

	BASSO	Entro 32 ore lavorative	Entro 40 ore lavorative	Entro 48 ore lavorative
--	-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Il termine ore lavorative è determinato per le diverse classi di applicazioni secondo la tabella sotto individuata:

	Classe di applicazione A	Classe di applicazione B	Classe di applicazione C
Ore lavorative	24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7	da lunedì alla domenica, dalle 8,00 alle 17,00	da lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 17,00

4.4.10.3 Indicatore di qualità

Ai fini del servizio si individuano i seguenti due indicatori di qualità:

- I1 = percentuale di interventi che vedono rispettata la metrica TP
- I2 = percentuale di interventi che rispettano la metrica TMR
- I3 = numero bug nel trimestre attuale / numero di bug segnalati nel trimestre precedente

4.4.10.4 Penali

Alla fine di ogni trimestre, il fornitore dovrà presentare un report che consenta all'Amministrazione la verifica del rispetto delle seguenti percentuali relative agli indicatori di qualità:

- I1 < 98%
- I2 < 95%
- I3 > 0,9

Nel caso di violazione di uno o più indicatori di qualità su base trimestrale, l'amministrazione applicherà le seguenti penali:

- I1 - penale di importo pari all'1,5% del canone trimestrale;
- I2 - penale di importo pari all'1% del canone trimestrale;
- I3 - penale di importo pari al 2% del canone trimestrale

L'applicazione delle penali per tre trimestri consecutivi comporta la risoluzione di diritto del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cc.

4.4.10.5 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

L'attivazione del servizio non ha bisogno di specifici ordini di esecuzione, ma parte dalla data di completamento della presa in carico secondo le indicazioni contenute nel precedente capoverso.

A cadenza trimestrale il fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione un report di rendicontazione in cui dovranno essere indicati gli interventi effettuati nel periodo di riferimento e i relativi tempi di risoluzione.

Il Fornitore dovrà presentare il modello di report trimestrale insieme al Progetto esecutivo

Il report dovrà essere corredato dai seguenti artefatti obbligatori relativi al servizio:

Codice	Denominazione
SRE	Specifiche dei requisiti
LOS	Lista oggetti software e codice sorgente
RQS	Report sulla qualità del software e check-list di conformità
RIQ	Report di indicatori di qualità

4.4.10.6 Team di lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate.

Codice	Denominazione	%
TSP	Test Specialist	10
UXD	UX Designer	1
DBS	Data Base Specialist	1
CSE	Cloud Security Expert	1
CAE	Cloud Application Expert	5
PM	Project Manager	10
ANA	Analista Esperto	20
BED	Back-End DevOps	26
FED	Front-End devOps	26

4.5 Garanzia dei servizi

Ogni prodotto software realizzato/modificato dal fornitore deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi e ai requisiti non funzionali

Eventuali anomalie, difettosità residua e incongruenze su basi dati, flussi, output erroneamente prodotti per effetto o propagazione dei malfunzionamenti devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del fornitore, senza alcun pagamento da parte dell'Amministrazione.

La garanzia comporta, dunque, la correzione gratuita dei difetti riguardanti:

- gli oggetti software nuovi e/o modificati;
- le basi dati / flussi dati/ output deteriorati come ripercussione dei difetti;
- la documentazione, obbligatoriamente associata al software, in conformità ai requisiti di accuratezza, comprensibilità, consistenza e completezza.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dal fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore stesso ed il terzo.

I tempi di ripristino devono rispettare i tempi previsti dagli SLA indicati ai paragrafi precedenti.

La garanzia si applica, per tutta la durata dell'erogazione dei servizi realizzativi e correttivi, su tutto il software rilasciato dal Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva . La garanzia si applica al software modificato/integrato per i seguenti servizi:

- Servizi di Migrazione Applicativa;
- Servizi di Manutenzione Adeguativa;
- Servizi di Migrazione Dati
- Servizi di Manutenzione Correttiva;

Al termine del contratto il fornitore risponde della difettosità dopo la verifica di conformità per massimo 12 mesi sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia è valido se il software non viene modificato dal fornitore subentrante.

4.6 Modalità di attivazione dei servizi

Il modello di attivazione dei servizi è descritto nell'articolo 9 del capitolato normativo che richiama integralmente.

4.6.1 Definizione del fabbisogno

In questa fase l'Amministrazione illustra tutte le caratteristiche del proprio fabbisogno volte a consentire al Fornitore di effettuare una stima economica e temporale dei servizi. A titolo esemplificativo l'Amministrazione fornisce tutta la documentazione relativa al fabbisogno o ad elementi ritenuti d'interesse ad esso correlati, illustra lo scopo ultimo dell'adesione e ne

individua i macro-requisiti e ogni altra informazione che l'Amministrazione ritiene necessaria al fine di determinare il contesto ed i vincoli descritti al richiamato art. 9 del capitolato normativo.

4.6.2 Progetto Esecutivo

Il Progetto Esecutivo presentato dal Fornitore ha come obiettivo quello di mettere in condizione l'Amministrazione di valutare la congruità del Piano con i requisiti espressi nella precedente fase. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non acquisire i servizi anche per eventi o decisioni non direttamente riconducibili al Progetto Esecutivo presentato dal Fornitore. Il Piano Operativo deve contenere gli elementi descritti nell'art. 9 del capitolato normativo, ed in particolare il Piano della qualità descritto al successivo paragrafo.

4.6.2.1 Piano di qualità di prodotto

Il piano di qualità, descrive:

- i cicli di vita, le fasi/sprint in cui sono suddivisi, i criteri di uscita, l'insieme della documentazione da produrre e eventualmente le attività richieste al Fornitore per il collaudo/accettazione
- l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di prodotto specifici
- riporta gli attributi di qualità da soddisfare
- l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc.) e le modalità di esecuzione dei controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione dei risultati.

4.6.3 Validazione del Piano Progetto esecutivo

All'interno del Piano Operativo sono indicati una serie di elementi tecnici riguardanti il fabbisogno e le caratteristiche della soluzione PaaS. Regione Toscana si riserva di entrare nel merito di questi aspetti al fine di ridurre i costi della piattaforma stessa oltre che a determinare la governance dei servizi.

5 Servizi Opzionali - Nuova piattaforma basata su Kubernetes e servizi correlati -Regione Toscana, Giunta Regionale.

La nuova piattaforma Kubernetes nasce dall'eventuale esigenza di:

- evolvere la soluzione dal contesto SCT aprendosi ad esempio anche al polo strategico nazionale (PSN)
- dispiegare le stesse interfacce e servizi in più zone di disponibilità.

5.1 Piattaforma basata su Kubernetes (o soluzione PaaS)

La piattaforma basata su Kubernetes (o soluzione PaaS) nasce dall'esigenza di offrire una soluzione che consenta di:

- realizzare la piena indipendenza del servizio applicativo dall'infrastruttura sottostante con una completa portabilità dei servizi IT;
- implementare un modello di gestione del ciclo di vita di un servizio IT in modalità CI/CD;
- abilitare l'uso pervasivo di architetture Microservices;
- abilitare il dispiegamento del singolo servizio e interfacce in diverse zone di disponibilità;
- abilitare l'utilizzo del modello di Software Defined Infrastructure.

Per soluzione PaaS in questo documento si intende il complesso dei prodotti che dovranno essere sviluppati, distribuiti e gestiti dall'aggiudicatario della gara al fine di realizzare tutti i vincoli funzionali e non funzionali di seguito esposti. I requisiti sono, per necessità di chiarezza espositiva, inseriti all'interno di diversi paragrafi e messi in relazione ad aggregazioni concettuali. Tale impostazione espositiva non pone alcun vincolo e ogni requisito deve intendersi riferito alla soluzione PaaS e non al singolo elemento concettuale.

Nel contesto della Soluzione PaaS i concetti fondamentali sono quello di: Container e Progetto PaaS. Le applicazioni Target sono uno dei tanti oggetti software che può essere inserito in Container. Lo sviluppo di applicazioni Target avviene pertanto al di fuori della Soluzione PaaS attraverso strumenti SCM delle Amministrazioni che saranno integrati con la Soluzione PaaS.

5.1.1 Container

Le applicazioni Target adottano architetture a microservizi e quindi sono scomponibili in diversi componenti che vengono distribuiti in container. I container sono l'unità di distribuzione delle componenti software nella Soluzione PaaS ed hanno caratteristiche tecniche comuni che li rendono integrati nella Soluzione PaaS. I Container sono di varia tipologia (linguaggio e infrastrutturale) e i componenti delle applicazioni sono inseriti in Container detti di linguaggio che consentono di eseguire codice e librerie del linguaggio scelto dalle applicazioni Target. I DevOps dell'applicazione possono anche utilizzare Container di livello infrastrutturale specializzando Container infrastrutturali già presenti nel registry della Soluzione PaaS.

I DevOps possono usare SCM delle Amministrazioni esterne ed integrati con la Soluzione PaaS (es. OSCAT) per produrre e registrare le immagini dei Container. La soluzione PaaS può impedire tale registrazione qualora ravveda la non rispondenza a standard della proposta di Container.

5.1.2 Artefatti per il deploy su Kubernetes

Come detto precedentemente la Soluzione PaaS lavora su immagini di Container che sono registrate dai DevOps o dal Fornitore della Soluzione PaaS stessa. Il Progetto PaaS è qui inteso come l'insieme degli artefatti, gestiti dal SCM della soluzione PaaS, che facendo riferimento alle immagini dei Container registrati e agli elementi di configurazione della soluzione PaaS (es. load balancer, porte, volumi, ...) permettono di effettuare il dispiegamento di quanto necessario ad istanziare i servizi e le interfacce fruibili all'utenza delle applicazioni cloud-ready RT. Il Progetto PaaS è dunque una collezione di YAML file, script di deployment e documentazione tecnica correlata necessaria a istanziare i microservizi sulla soluzione PaaS.

5.1.3 Scenari di riferimento

Di seguito sono sintetizzati due scenari di riferimento, ovvero i principali casi d'uso, relativi ai due principali fruitori della piattaforma:

- Amministrazione;
- DevOps.

5.1.3.1 Scenario di riferimento per l'Amministrazione

La soluzione PaaS è unica e multi tenancy a livello di Amministrazione. Regione Toscana autorizza di volta in volta l'uso della Soluzione PaaS alle Amministrazioni richiedenti. A titolo esemplificativo di quanto da realizzarsi si riporta uno scenario di riferimento dell'uso della piattaforma da parte di un'Amministrazione che ne richiede l'attivazione:

- Ogni Amministrazione, previa autorizzazione da Regione Toscana, può richiedere al Fornitore la configurazione di un proprio Ambiente all'interno della soluzione PaaS;
- All'interno del proprio Ambiente l'Amministrazione abilita un suo Fornitore consentendogli di sviluppare e gestire il Progetto ad esso assegnato;
- Ogni Fornitore dell'Amministrazione sviluppa con tecniche DevOps, fa il deploy dell'Applicazione e ne verifica il funzionamento in ambiente di Staging;
- L'Amministrazione verifica il corretto funzionamento del Progetto in ambiente di Staging ed eventualmente abilita il deploy in ambiente di Produzione;
- L'Amministrazione usa l'applicazione e stabilisce eventualmente di esporre qualche servizio ad altri Progetti del proprio Ambiente o ad altri Progetti di altri Enti.

I soggetti coinvolti nel processo di acquisto e fruizione della Soluzione :

- Regione Toscana: stipula il contratto attuativo con il Fornitore della Soluzione PaaS e gestisce il contratto per la parte dei servizi infrastrutturali;
- Fornitore della Soluzione: è l'aggiudicatario della gara;
- Utilizzatori della soluzione: le Amministrazioni contraente che acquistano servizi di sviluppo e gestione di Applicazioni aderendo all'Accordo Quadro, utilizzano la Soluzione proposta aderisce all'Accordo Quadro per la loro esecuzione. Ad un'Amministrazione possono essere associati più Ambienti.

- Capo Progetto: è individuato dall'Amministrazione e gestisce uno o più Progetti.
- Fornitore DevOps: è colui che sviluppa il Progetto PaaS ovvero sviluppa gli artefatti che consentono il deploy di container creando servizi fruibili dall'Utenza applicativa. Il Fornitore DevOps si relaziona con il Capo Progetto.

5.1.3.2 Scenario di riferimento per il Fornitore DevOps

Il Fornitore DevOps è il principale fruitore della Soluzione PaaS. I principali usi della piattaforma sono i seguenti:

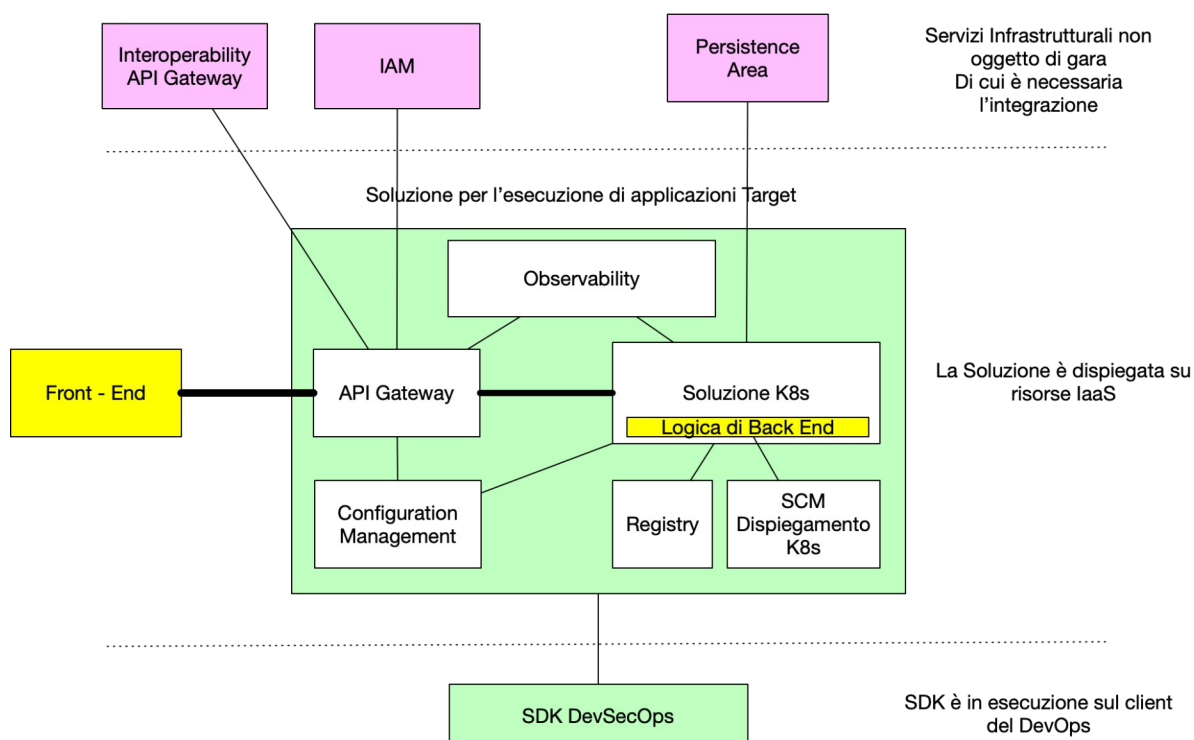
- in qualità di Sviluppatore (Developer) dell'Applicazione che utilizza strumenti di SCM dell'Amministrazione (es. OSCAT) e applica tecniche di CI/CD. Lo sviluppatore DevOps può creare attraverso l'SCM dell'Amministrazione l'immagine della propria applicazione a partire da template preparati dal Fornitore della Soluzione (e template di immagini contenute nel Registry delle Immagini). L'immagine della propria applicazione così creata viene memorizzata all'interno del Registry della Soluzione PaaS e quindi resa disponibile al deployment.
- in qualità di Gestore esegue tutte quelle operazioni (Operations - es. file di configurazione, lanciare il Deploy, fare i test) che consentono il dispiegamento del Progetto PaaS sulla piattaforma facendo uso dell'immagine della propria applicazione presente nel Registry della Soluzione PaaS.

più in particolare, sempre a titolo esemplificativo, il fornitore del Progetto tipicamente esegue le seguenti attività:

- usando la piattaforma SCM dell'Amministrazione (es. OSCAT) esercita il ruolo di Sviluppatore:
 - sviluppa l'Applicazione in coerenza con le regole della stessa
 - rilascia il/i file che definiscono i container presenti nel Registry della Soluzione PaaS
 - lancia una pipeline sul SCM dell'Amministrazione (es. OSCAT) che crea l'immagine della propria applicazione secondo le specifiche dei container . L'immagine viene inserita all'interno del Registry della soluzione PaaS e quindi resa disponibile al deployment.
- usando gli strumenti della soluzione PaaS esercita il ruolo di Gestore:
 - rilascia sul Repository dei Progetti PaaS i file di del dispiegamento dell'infrastruttura ovvero i file YAML che consentono di dispiegare i componenti infrastrutturali (es. storage, database, bilanciatori,) sulla soluzione PaaS per l'esecuzione dell'Applicazione
 - si collega alla Repository dei Progetti PaaS e lancia i comandi per il deployment del Progetto sulla soluzione PaaS
 - si collega alla soluzione PaaS o tramite CLI o Dashboard e verifica l'esito del deployment indagando su eventuali anomalie dei servizi dispiegati;
 - nel caso di deployment dei servizi con successo effettua il monitoraggio del buon funzionamento dell'Applicazione e dei servizi dispiegati sulla piattaforma.

5.1.4 Soluzione PaaS

Obiettivo della soluzione PaaS è quello di consentire l'esecuzione e la gestione di applicazioni Target. L'obiettivo è anche quello di automatizzare e rendere disponibile ai DevOps degli strumenti che consentano all'interno dei propri IDE di fare il deploy dell'applicazione in modo trasparente rispetto alle scelte fatte. La seguente immagine riporta i componenti della soluzione, le dipendenze verso infrastrutture esterne e fornisce la loro collocazione di dispiegamento.



I componenti in colore rosa sono le infrastrutture o le soluzioni già realizzate da Regione Toscana. Interoperability API Gateway è il CART, IAM è ARPA e la Persistence Area è l'insieme delle soluzioni (Object Storage, Document Storage, ..) disponibili in SCT e che consentono la gestione della persistenza dei dati e dei documenti.

I Componenti in giallo sono oggetto di realizzazione della gara e rappresentano i due elementi Front-End e Back-End delle applicazioni Target.

I componenti nei rettangoli in verde sono i componenti della Soluzione PaaS opzionale e costituiscono nel complesso la soluzione per l'esecuzione di applicazioni Target.

Per Soluzione PaaS si intende dunque il complesso dei seguenti componenti:

- API Gateway;
- Gestore configurazioni di applicazioni Target;
- Registry immagini;
- SCM delle configurazioni K8s;
- Soluzione basata su k8s;
- strumenti per observability delle applicazioni Target;

- SDK per DevOps;

le diverse componenti devono essere tra loro integrate al fine di rappresentare un'unica soluzione funzionale al deploy e l'esecuzione delle applicazioni Target.

5.1.4.1 API Gateway

L'API Gateway è unico e utilizzato da tutte le applicazioni Target; protegge le API esposte dalla logica di back-end e fornisce al front-end un'interfaccia unica.

Fornisce almeno le seguenti funzioni:

- routing
- rate limit
- API caching
- Circuit Breaking
- Time out / retry
- API Tracing
- server registry
- server side service-discovery
- load balancer

È integrato con servizi esterni alla soluzione:

- soluzioni IAM implementando il protocollo OAUTH2.0/OpenID Connect RP (Relying Party).
- soluzioni di API Gateway conformi alle nuove linee guida AGID per l'interoperabilità (profilo ModI)

È integrato con componenti interne alla soluzione:

- servizi di Service Discovery messi a disposizione dalla soluzione K8s al fine di automatizzare il processo di deployment minimizzano il numero di operazioni da parte dei DevOps
- API Gateway al fine di automatizzare il processo di deployment minimizzano il numero di operazioni da parte dei DevOps

È dispiegato separatamente alla soluzione k8s.

5.1.4.2 Gestore delle Configurazioni delle applicazioni

Consente la gestione centralizzata e dinamica delle configurazioni dei microservizi rendendola esterna agli ambienti di esecuzione degli stessi. Il cambio di una configurazione deve avere effetto immediato sul comportamento dei microservizi (dinamicità); le configurazioni memorizzate devono essere distinte per i diversi ambienti di esecuzione dei microservizi (staging e produzione); le configurazioni devono tener conto della multi tenancy delle applicazioni; le configurazioni devono essere versionate.

È integrato con componenti interne alla soluzione quali:

- servizi di Service Discovery messi a disposizione dalla soluzione K8s e di configuration Management al fine di automatizzare il processo di deployment minimizzano il numero di operazioni da parte dei DevOps;

- servizi di Observability.

È dispiegato separatamente alla soluzione k8s.

5.1.4.3 Registry Immagini

È uno strumento utilizzato per archiviare le immagini dei container. Le immagini dei container dovranno essere di due tipologie:

- Progettuali (ovvero creati attraverso il build di container realizzati dai DevOps e mantenuti sul Repository del progetto)
- Piattaforma (ovvero creati attraverso il build di file dei container da parte del Fornitore della Soluzione) e questi sono a loro volta suddivisi in due diverse Classi di Immagini:
 - Linguaggi di sviluppo
 - Servizi infrastrutturali

È integrato con la soluzione K8s; è dispiegato separatamente alla soluzione k8s

5.1.4.3.1 Container

Le immagini di tipo Progettuale sono prodotte dai Fornitori DevOps e sono create a partire da template che consentono di produrre container detti “Container”. Il Container è utilizzato dai DevOps per distribuire Applicazioni Target.

Un Container (o Contenitore RT) ha una serie di caratteristiche tecniche che ne consentono l'integrazione con i componenti dell'Ambiente ai fini di:

- produrre un logging centralizzato (es. Logging, uso dei servizi di Utilità, ...);
- produrre misure di funzionamento a livello applicativo che consentono all'infrastruttura di intraprendere iniziative di auto-scaling.

Il Container è creato a partire da un descrittore che individua l'elenco di oggetti che possono essere parametrizzati ed elaborati al fine di produrre un insieme di risorse che possono essere create.

L'immagine del Container è creata e mantenuta dal Fornitore della Soluzione.

5.1.4.3.2 Immagini di Linguaggi di sviluppo e Componenti Infrastrutturali

Il Fornitore della soluzione seleziona e garantisce le immagini relative ai linguaggi di sviluppo con cui devono essere realizzate le applicazioni Target e dei Servizi Infrastrutturali offerti dalla soluzione PaaS alle applicazioni Target.

I linguaggi applicativi a cui si riferiscono le immagini sono:

- Java;
- Python;
- PHP;
- Node.js ;
- Go.

Le immagini applicative sono riferite nei container file utilizzati per costruire i Container.

I Servizi Infrastrutturali di cui devono essere create e mantenute le immagini sono relative almeno a:

- Redis;

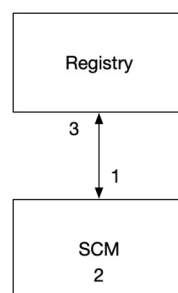
- Apache Kafka .

5.1.4.3.3 Requisiti funzionali

- archivia immagini di Container;
- archivia immagini di tipo Piattaforma e Infrastruttura;
- mette a disposizione le immagini dei container alla soluzione PaaS al fine della loro esecuzione;
- viene alimentato tramite la componente Repository Progetto per quanto riguarda i Container di tipo Linguaggi di sviluppo e Servizi Infrastrutturali;
- è accessibile esclusivamente al Fornitore della Soluzione;
- può essere alimentato con Container da strumenti di CD/CI (es.GitLab) di Amministrazioni autorizzate all'uso della piattaforma;
- può essere utilizzato da Amministrazioni autorizzate all'uso della piattaforma al fine di creare Container.

5.1.4.3.4 Integrazione con SCM delle Amministrazioni

Questo paragrafo ha come obiettivo quello di delineare il confine di integrazione tra le soluzioni SCM delle Amministrazioni e la soluzione PaaS.



Con SCM si intende la soluzione adottata da una Amministrazione al fine di produrre le proprie applicazioni. Regione Toscana mette a disposizione agli sviluppatori la piattaforma OSCAT basata su GitLab. OSCAT oltre che da Regione Toscana può essere utilizzata anche, su richiesta, da altre Amministrazioni. Di seguito si determina una possibile forma di integrazione.

1. Il fornitore DevOps dell'applicativo accede attraverso la piattaforma SCM messa a disposizione dell'Amministrazione ad una lista descrittiva delle immagini di Container.
2. Sempre utilizzando la piattaforma SCM messa a disposizione dell'Amministrazione rilascia il descrittore del container facendo riferimento ad artefatti della propria applicazione e ad immagini di Container relativi al linguaggio di programmazione adottato. Contestualmente produce l'immagine della propria applicazione Target.
3. Nel caso di successo viene registrata l'immagine dell'applicazione Target nel registry PaaS. A questo punto il DevOps può utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla soluzione PaaS per fare il deploy dell'applicazione Target e della infrastruttura necessaria al dispiegamento.

Sostanzialmente le piattaforme SCM producono e consegnano immagini di applicazioni Target alla soluzione PaaS.

5.1.4.3.5 Complessità dei Container

La complessità della creazione e della manutenzione delle immagini di Container può essere determinata in relazione ai diversi contenuti dell'immagine stessa, a titolo esemplificativo si definisce la seguente classificazione:

Livello di complessità	Tipo di Container
Molto semplice	web server, proxy server, immagine per aggiunta di un linguaggio applicativo
Semplice	web server con scripting engine, load balancer applicativo
Media	Data base in configurazione non clusterizzata, database No-SQL, KV store
Elevata	Data base in configurazione clusterizzata o comunque in presenza di ridondanza di informazioni su più nodi
Molto elevata	Application Server complesso, ESB

5.1.4.4 SCM della configurazione di K8S (dei progetti PaaS)

E' lo strumento essenziale al CD/CI per il DevOps e rappresenta lo strumento essenziale per la consegna e la gestione informatica del Progetto. Per Progetto si intende l'insieme degli artefatti al dispiegamento dell'Applicazione Target sulla soluzione PaaS. A titolo di esempio un Progetto presenta i seguenti elaborati (file):

- File per generare i Servizi che devono essere attivate dalla piattaforma ad uso dell'applicazione ovvero file YAML funzionali al dispiegamento dei componenti infrastrutturali nella Soluzione PaaS o al dispiegamento di componenti ad esso strumentali;
- File per dispiegare (deployment) dell'Applicazione e dei Servizi ausiliari all'Applicazione al fine di avere un dispiegamento del Progetto ovvero avere la disponibilità dei Servizi ai fruitori dell'applicazione;
- File per la costruzione dei Container relativi ai linguaggi di sviluppo e delle componenti infrastrutturali PaaS;
- Artefatti necessari alla realizzazione dei Container anche di natura software (es. per realizzazione di API specifiche necessarie all'integrazione con servizi della soluzione PaaS quali scalabilità, logging, monitoraggio, ..);
- Configurazioni della Soluzione PaaS.

Il Servizio è il risultato finale del Deployment del Progetto PaaS. Il Servizio è l'insieme delle risorse messe nella disponibilità può essere usato da altri Servizi dispiegati nell'Ambiente della piattaforma o messo a disposizione di fruitori esterni allo specifico Ambiente.

5.1.4.4.1 Scenario di riferimento per il Fornitore DevOps

Dando per acquisito che le immagini della propria applicazione siano presenti nel Registry il Fornitore DevOps lancia una pipeline esegue i file YAML di kubernetes per creare i servizi necessari all'applicazione ed il deploy dell'applicazione stessa, esegue i test sulla soluzione PaaS che restituisce al Fornitore l'esito. Tutte le operazioni devono essere effettuate dal Repository di Progetto in maniera completamente automatica e senza alcun intervento esterno.

Se l'esito del deploy è positivo l'Amministrazione può effettuare la distribuzione del progetto anche in produzione.

5.1.4.4.2 Requisiti funzionali

Il repository deve:

- funzioni di SCM relativi a tutti gli artefatti che compongono il Progetto PaaS
- consente il deployment del Progetto PaaS.
- consente la validazione del Progetto PaaS ai fini della sicurezza
- consente di verificare prima del deployment del Progetto PaaS che le risorse da allocare siano coerenti con il piano di fabbisogni definito dall'Amministrazione per quel progetto
- consente di verificare prima del deployment del Progetto PaaS che la soluzione PaaS sia in grado di allocare le risorse richieste
- Consentire la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione correttiva (si veda il paragrafo inerente il servizio di manutenzione correttiva) fatti sull'applicazione e deve consentire di classificare il livello di gravità dell'intervento. Deve consentire inoltre di estrapolare il tempo che è stato necessario per risolvere l'intervento.
- Consentire di raccogliere in forma strutturata tutta la documentazione di progetto anche attraverso una classificazione e fornire strumenti rapidi di consultazione e di ricerca fruibili da tutti i soggetti che a diverso titolo ne viene concesso il diritto da parte dell'Amministrazione (si veda i paragrafi del documento che illustrano i servizi).

5.1.4.4.3 Requisiti non funzionali

- basato sullo strumento di SCM "GitLab"

5.1.4.5 Soluzione basata su Kubernetes

Per soluzione K8S si intende un prodotto basato su Kubernetes che mette a disposizione strumenti dedicati ai Fornitori DevOps consentendo lo sviluppo rapido, il dispiegamento, la scalabilità oltre che un ambiente semplice per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni Target.

5.1.4.5.1 Requisiti funzionali

- Integrata con il Repository di Progetti ed il Repository di immagini al fine di fare il deploy dell'infrastruttura e dell'applicazione Target;

- Consente l'integrazione con Repository di Progetti e Repository di immagini esistenti ed esterne alla Soluzione PaaS (es. GitLab già adottate da parte di un Ente) al fine di fare il deploy dell'infrastruttura e dell'applicazione Target;
- Interfaccia Web/CLI: Interfaccia web per consentire tutte le operazioni standard di creazione e gestione dei Progetti. Interfaccia CLI con funzionalità estese rispetto a quelle esposte dalla Dashboard.
- Supporto per più linguaggi di run-time (es. Java, Python, ..)
- Scalabilità Orizzontale real-time dei componenti del Progetto:
 - deve poter fornire la scalabilità automatica dei Container,
 - devono essere garantite le condizioni e i tempi di attivazione dei Container aggiuntivi che vengono attivate per gestire dinamicamente ed in modo robusto i maggiori carichi legati agli utenti delle applicazioni Target
 - la scalabilità automatica deve attivarsi automaticamente e correttamente al verificarsi di specifiche condizioni operative nelle applicazioni Target e deve garantire che non si verifichino apprezzabili interruzioni nell'erogazione del servizio
 - deve essere possibile operare manualmente per regolare i parametri di gestione delle risorse computazionali
 - ogni applicazione Target deve scalare indipendentemente dal carico delle altre
 - in fase di decrescita dell'uso delle applicazioni Target le istanze dei Container devono risultare disattivati
- Disponibilità: la disponibilità deve essere adeguata alla finalità delle diverse applicazioni Target. Almeno una sezione della soluzione PaaS accoglierà applicazioni Target il cui grado di complessità è alto o molto alto, per tale classe di applicazioni la soluzione PaaS dovrà disporre di un piano per la continuità operativa ("business continuity") in cui sono previste azioni orientate al ripristino dell'operatività del servizio (es. attivazione del sito di "disaster recovery") in concomitanza di eventi catastrofici/imprevisti;
- Portabilità: definizione dei container tramite image di container;
- Integrazioni soluzioni esterne: possibilità da parte delle Applicazioni di utilizzare soluzioni infrastrutturali esterne (es. cluster Postgres) presenti in RT.

5.1.4.5.2 Requisiti non funzionali

- basata su una distribuzione di Kubernetes;
- al fine di garantire Regione Toscana dai rischi dei vendor lock-in tutti i file di configurazione della piattaforma Kubernetes devono essere conservati sull'SCM della configurazione K8S e devono essere compatibili (ovvero eseguibili ed avere lo stesso risultato) sull'ultima versione open source di kubernetes disponibile;
- basata su sistema operativo Linux.

5.1.4.6 Observability

E' un componente che consente di monitorare e controllare il buon funzionamento dell'intera infrastruttura da tutti i punti di vista. Il componente deve fornire anche strumenti che

consentono di indagare sulle cause di incidenti o malfunzionamenti avvenuti nell'infrastruttura. Deve realizzare almeno i seguenti pattern:

- distributed tracing;
- log aggregation;
- health check API;
- application metrics.

5.1.4.7 SDK per i DevOps

L'obiettivo di questo componente è quello di fornire un'astrazione all'infrastruttura realizzata attraverso un'insieme di API applicative che consentano ai DevOps di poter procedere al provisioning, deployment, al test e alla delle proprie applicazioni in autonomia e attraverso l'uso esclusivo dei propri IDE di lavoro. Si tratta quindi di realizzare un SDK da mettere a disposizione di DevOps che consenta, grazie all'astrazione, di lavorare senza conoscere alcun dettaglio implementativo o di deployment della piattaforma stessa.

5.1.5 Componenti per la gestione di applicazioni Target

Per Ambiente si intende l'insieme degli strumenti messi a disposizione dalla Soluzione alla singola Amministrazione al fine di fruire dei Servizi sviluppati dai propri fornitori. Tale segmentazione logica rappresenta l'unità della multi tenancy (multi tenancy a livello di Ambiente).

Ricordando che il modello di alimentazione dell'ecosistema delle applicazioni Target prevede:

- un'Amministrazione che realizza l'applicazione Target e conduce il suo utilizzo utilizzando la soluzione PaaS;
- molte Amministrazioni che possono usare l'applicazione Target in quanto essa è realizzata nell'ottica delle applicazioni fruibili in modalità SaaS.

L'Ambiente è dunque il perimetro logico che l'Amministrazione produttore dell'applicazione Target ha ad esclusivo accesso al fine di garantire la corretta e responsabile conduzione del progetto anche per conto delle Amministrazioni che ne fanno riuso.

Di seguito i requisiti generici riferibili al concetto di Ambiente.

5.1.6 Requisiti funzionali

- Un Ente può richiedere di attivare più ambienti (sussidiarietà nel caso un Ente svolge funzioni ICT per conto di altro Ente);
- L'Ambiente deve essere configurato e gestito dal fornitore della Soluzione per conto dell'Ente;
- All'interno di un Ambiente deve essere possibile richiedere la creazione di più Progetti.
- L'Attivazione di un Progetto in un Ambiente deve costituire la creazione di un Tenant dedicato al Progetto a cui devono essere associate le risorse computazionali di core, ram e storage;

- Gli utenti sono registrati a livello di Soluzione PaaS e dovrà essere possibile la loro associazione dei membri del team di lavoro ai Progetti attraverso ruoli e profili;
- consente alle diverse tipologie di utenze (Fornitore DevOps, Capo Progetto, Amministrazione, Fornitore della Soluzione, ...) di operare attraverso un'unica interfaccia sui diversi componenti della soluzione PaaS complessiva ovvero:
 - Raccolta e documentazione dei Ticket;
 - Repository Immagini;
 - Repository di Progetti;
 - Amministrazione soluzione PaaS;
 - Monitoraggio, Logging ed Auditing;
 - Servizi di utilità.

5.1.6.1 Servizi di Utilità

I servizi di Utilità è un componente dell'applicazione che consente al Capo Progetto di archiviare tutta la documentazione necessaria alla gestione tecnico e amministrativa del progetto e dei servizi attivati oltre ad interloquire digitalmente con il Fornitore e mantenendo traccia.

Di seguito sono definiti i requisiti funzionali.

5.1.6.1.1 Requisiti funzionali

- Al fine di favorire l'agilità e la digitalizzazione dei processi tutta la documentazione contrattuale ed tecnica riconducibile al servizio dovrà essere consegnata utilizzando questo componente dell'applicazione;
- La gestione dei documenti deve essere incardinata su workflow che consente almeno la validazione da parte dell'Amministrazione del documento;
- attraverso questo componente il Capo Progetto effettua tutte quelle operazioni che non sono demandate al DevOps;
- consente di dialogare attraverso chat di interagire tra Fornitore della Soluzione, Fornitore DevOps e Capo Progetto in modo da ottimizzare e strutturare la comunicazione nell'ottica della metodologia DevOps;
- permette alle Amministrazioni di pubblicare e gestire i propri servizi;
- permette alle Amministrazioni di avere una reportistica sul consumo delle risorse in relazione alle applicazioni Target in esecuzione.

5.1.6.2 Amministrazione soluzione PaaS

È un'interfaccia utente Web e serve per semplificare l'uso della soluzione PaaS attraverso strumenti visuali ed interattivi che implementano un sottoinsieme articolato di comandi CLI utilizzabili direttamente dal Fornitore DevOps.

Il suo obiettivo è quello di dotare il Fornitore della Soluzione PaaS di strumenti che consentono la gestione basilare del processo di deployment e la verifica a run-time del buon

comportamento della piattaforma e dei servizi dispiegati sulla piattaforma a seguito del deployment del progetto.

5.1.6.2.1 Requisiti funzionali

- deve permettere di avere una panoramica delle applicazioni in esecuzione nella soluzione PaaS e delle risorse allocate;
- deve permettere la distribuzione di applicazioni containerizzate nella soluzione PaaS;
- deve consentire di rilevare e risolvere i problemi dell'applicazione containerizzata;
- deve consentire la gestione delle risorse allocate nella soluzione PaaS;
- deve consentire la creazione o modifica di singole risorse della Piattaforma (come Deployments, Jobs, ecc.).

5.1.6.3 Raccolta di documentazione e gestione Ticket

E' uno strumento che permette alle Amministrazioni e comunque a tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano la soluzione PaaS di avere informazioni di natura tecnica e non sulla soluzione. In particolare la documentazione deve essere strumentale al riuso di applicazioni Target dispiagate. A titolo di esempio la documentazione deve contenere:

- documenti e informazioni legati a tutti gli ambienti;
- Linee Guida che devono essere rispettate dai DevOps;
- Linee guida per lo sviluppo e la distribuzione dei Progetti sicuri.

All'interno dello strumento dovrà essere predisposta una sezione per il Ticketing delle Amministrazioni. Il sistema di gestione dei Ticket dovrà tracciare tutti gli stati e i tempi di lavorazione di una qualsiasi Change fornendo i dati a sistemi di produzione della reportistica di calcolo degli SLA/KPI contrattualizzati oltre che rendere disponibile un cruscotto personalizzato per il monitoraggio dell'andamento contrattuale.

Il sistema di gestione dei Ticket:

- dovrà essere integrato con quello di SCT al fine di gestire problematiche inerenti i servizi IaaS messi a disposizione da SCT alla Soluzione PaaS;
- dovrà essere messo a disposizione delle Amministrazioni al fine di richiedere assistenza qualora richiedessero lo sviluppo di applicazioni Target utilizzando i servizi messi a disposizione da Regione Toscana.

5.1.6.4 Monitoraggio, Logging e Tracciamento

E' un'applicazione web che ha come obiettivo quello del monitoraggio dei Progetti durante la loro esecuzione raccogliendo e mostrando i log suddivisi secondo diverse categorie funzionali alla verifica del buon funzionamento del Progetto e alla verifica del rispetto delle linee guida per lo sviluppo dei Progetti elaborate dal Fornitore della Soluzione.

Nel caso di malfunzionamenti della Soluzione o di violazione delle regole impostate lo strumento evidenzia le criticità individuate.

5.1.6.4.1 Requisiti funzionali

- organizza e consente la ricerca dei log generati dalle applicazioni relative al Progetto: messaggi generati dal Progetto in esecuzione in conformità alle Linee Guida dello sviluppo dei Progetti;
- organizza e consente la ricerca dei log generati log della Piattaforma: messaggi sulle azioni intraprese dall'infrastruttura della piattaforma (es. riavvio di un processo interrotto, sospensione o riattivazione di un Container o pubblicazione di una pagina di errore a causa di un problema nel Progetto);
- organizza e consente la ricerca dei log generati log Attività: messaggi sulle azioni amministrative intraprese dal Fornitore della Soluzione o dai DevOps;
- consente il monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto degli SLA legati alla conduzione dei Progetti e della Piattaforma.

5.1.7 Vincoli di deployment della piattaforma

- *La piattaforma basata su K8s (comprensiva di tutte le componenti API Gateway, Registry Immagini, ..) dovrà essere dispiegata su risorse IaaS messe a disposizione da Regione Toscana;*
- *Le risorse IaaS potranno essere messe in disponibilità su diverse piattaforme Cloud (SCT, PSN, ...);*
- Per la soluzione e le applicazioni dovrà essere garantito il Disaster Recovery;
- Per le applicazioni di Classe A dovrà essere garantita la Business Continuity;
- Il deployment della soluzione PaaS deve essere omnicomprensivo di tutto ciò che necessita ai fini dell'erogazione all'utenza dei servizi erogati attraverso le applicazioni Target (es. Reverse Proxy, Internet Proxy, DNS, ..).

5.1.8 Vincoli di aggiornamento e sicurezza

- I componenti core della soluzione dovranno essere aggiornati ai fini della sicurezza ad ogni ultima soluzione rilasciata dalla comunità open-source. L'aggiornamento dovrà avvenire tempestivamente;
- Tutte le immagini dei container usate per erogare i servizi di base dovranno essere prelevate da repository ufficiali o generate partendo dai sorgenti controllando l'integrità degli stessi;
- Tutte le immagini dei SO utilizzati sono quelli disponibili sulla piattaforma RT e sono comunque assoggettate alle politiche di revisione e di controllo del Fornitore della Soluzione ai fini della conformità in termini di sicurezza.

5.1.9 Vincoli di proprietà

- La Soluzione dovrà essere composta utilizzando software aperto e a licenza (i cui costi sono a carico del fornitore) , o un mix delle due tipologie, con eventuali integrazioni di software sviluppato ex-novo;
- I componenti open source selezionati e facenti parte della Soluzione dovranno essere

gestiti da un'ampia comunità di sviluppatori e dovranno essere attivi al momento della realizzazione della Soluzione.

- Il software sviluppato ex-novo è di proprietà esclusiva di Regione Toscana ed il Fornitore deve garantire che possa essere distribuito a terzi come software aperto.
- La proprietà intellettuale di tutto il software sviluppato ai fini della realizzazione della Soluzione sarà fin da subito di Regione Toscana.
- Le configurazioni del software, dei Progetti PaaS e della Soluzione PaaS devono essere commentate in modo da essere interpretate da terzi e sono di proprietà esclusiva di Regione Toscana
- È obbligo del Fornitore della soluzione di mantenere aggiornato il manuale di deployment della Soluzione e renderlo disponibile a Regione Toscana in qualsiasi momento in formato aperto.

5.2 Servizi inerenti la soluzione PaaS k8s

5.2.1 Dispiegamento

Il servizio prevede l'installazione e la configurazione della Soluzione Paas ovvero di ogni suo componente sulla IaaS. L'istanza è unica pertanto l'attività è compiuta una tantum.

La soluzione k8s iniziale dovrà prevedere almeno 4 nodi worker.

Il dispiegamento deve prevedere sia un ambiente di produzione che uno di staging avente caratteristiche identiche al primo.

I costi delle risorse IaaS sono a carico di Regione Toscana sia per l'installazione iniziale sia per le evoluzioni. I costi di eventuali licenze sono a totale carico del Fornitore il quale dovrà garantire e tutelare Regione Toscana, attraverso appositi accorgimenti, dal vendor lock-in.

5.2.1.1 Metriche e dimensionamento economico

Il dispiegamento della Soluzione PaaS deve seguire la pianificazione proposta e deve terminare nelle tempistiche indicate. Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

5.2.1.2 Indicatore di qualità

L'indicatore di qualità e la consegna secondo le tempistiche concordate nel cronoprogramma contenuto nel Progetto Esecutivo.

5.2.1.3 Team di Lavoro

In linea generale l'erogazione del servizio in oggetto richiede da parte delle risorse professionali impiegate un elevato livello di specializzazione e di esperienza specifica. Il Fornitore inoltre è obbligato a garantire che il servizio erogato sia costantemente allineato alle evoluzioni tecnologiche e tematiche relative alla Soluzione PaaS. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

codice	Denominazione	% minima
PM	Project Manager	10
CAA	Cloud Application Expert	10
CLSE	Cloud System Engineer	20
CSE	Cloud Security Expert	30
CIC	Cloud Infrastructure Consultant	30

5.2.1.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

L'esecuzione dei servizi si avvia dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo senza necessità di uno specifico ordine di esecuzione.

Il progetto esecutivo richiesto al Fornitore da Regione Toscana (Amministrazione contraente) in sede di perfezionamento dell'adesione, deve contenere i seguenti artefatti:

- Piano di lavoro dell'obiettivo;
- Disegno dell'Architettura;
- Documento descrittivo del Container.

Entro il termine indicato nel Progetto esecutivo, il Fornitore deve completare la consegna dei servizi. La consegna deve essere corredata dai seguenti artefatti:

- Documentazione utente;
- Piano di test e rapporto di corretta esecuzione;
- Documentazione utente sotto forma di FAQ;
- Manuale di gestione infrastruttura e servizi cloud.

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio.

codice	Denominazione
PDL	Piano di lavoro dell'obiettivo
DA	Disegno dell'architettura
DU	Documentazione utente
PT	Piano di test e rapporto di corretta esecuzione
FAQ	Documentazione utente sotto forma di FAQ
MGC	Manuale di gestione infrastruttura e servizi cloud
CON	Documento descrittivo del Container

5.2.1.5 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto dal Progetto esecutivo, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari all'1% per cento del valore del servizio. Decorsi inutilmente quindici giorni,

Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

5.2.2 Conduzione

Il servizio prevede:

- garanzia nei confronti di Regione Toscana che la soluzione PaaS sia pienamente funzionante. In caso di disfunzione dovrà essere ripristinato il funzionamento regolare entro i limiti stabiliti negli SLA;
- aggiunta delle risorse alla Soluzione PaaS a seguito di incremento delle risorse IaaS messe a disposizione da Regione Toscana. Al fine di adeguare le risorse necessarie all'esercizio e al buon funzionamento delle Applicazioni Target sulla piattaforma è necessario prevedere che le risorse IaaS, inizialmente allocate, diventino non adeguate nel tempo a seguito dell'attivazione di nuove Amministrazioni o di nuove applicazioni. È dunque necessario, che il Fornitore determini il fabbisogno specifico di risorse IaaS necessarie in relazione a quelle già esistenti tenendo in considerazione che una buona conduzione della soluzione PaaS è da considerarsi quella che è in grado di ottimizzare la condivisione di risorse IaaS tra le diverse Amministrazioni.
 - Per garantire la continuità dell'efficienza della Soluzione PaaS il Fornitore, su richiesta dell'amministrazione, dovrà redigere pertanto su base trimestrale un documento in cui si indica il tipo di servizio IaaS e la numerosità richiesta, mettendola in relazione alle Amministrazioni attivate e alle singole progettualità da esse richieste evidenziando inoltre le politiche di condivisione dei servizi stessi. Il documento deve essere accompagnato da un piano di dispiegamento ad esso correlato riportante il cronoprogramma delle attività in relazione alle Amministrazioni e Progetti da attivare. Il documento descrittivo del fabbisogno IaaS e quello relativo al Dispiegamento devono essere presentati, approvati e verificati trimestralmente dal Fornitore a Regione Toscana. In caso di ritardo nella presentazione del documento, rispetto al termine contenuto nella richiesta dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno di ritardo. Decorso inutilmente 30 giorni, Regione Toscana diffida il fornitore ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc, entro il termine di 15 giorni solari.

Decorso tale termine, Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto attuativo.

- Possono far parte dell'estensione anche bisogni di risorse IaaS a seguito di bisogni inerenti l'integrazione di soluzioni SCM delle Amministrazioni fruitrici della soluzione PaaS;
- aggiornamento continuo del software in tutte le componenti della Soluzione PaaS su base periodica (3 mesi) per adeguare il livello di conformità rispetto alle politiche di aggiornamento e sicurezza;
- monitoraggio e gestione degli incidenti dei servizi applicativi rilasciati sulle istanze PaaS anche in concorso con i DevOps;
- supporto alle attività di change tramite numero verde gestione dei ticket aperti dalle Amministrazioni che usano la Soluzione PaaS;
- Nel caso in cui un'Amministrazione disponga di una propria soluzione di SCM il fornitore deve adeguare la Soluzione PaaS consentendo il deploy automatizzato sulla piattaforma di esecuzione dei progetti;
- Garantisce l'aggiornamento dei template per costruire i Container.

Il servizio prevede un presidio continuo (monitoraggio) e conduzione con copertura dal Lunedì-Venerdì (ore 8,00-17,00) e Sabato (dalle 8,00 alle 14,00).

Fuori dall'orario di lavoro dovrà essere garantita H24 e 7x7 la reperibilità di un team che consenta di risolvere i problemi eventualmente segnalati.

Eventuali incidenti potranno essere segnalati al fornitore attraverso la piattaforma di Ticket, dal numero verde o dal sistema di monitoraggio della Soluzione PaaS. il Ticket dovrà essere classificato secondo le seguenti livelli di criticità.

5.2.2.1 Metriche e dimensionamento Economico

Il servizio è remunerato a canone trimestrale.

5.2.2.2 Tabella SLA

Gestione Ticket

Il Ticket dovrà essere gestito nel rispetto dei seguenti SLA:

Priorità	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione
Alta	<= 1 ora	<= 2 ore
Media	<= 2 ore	<= 3 ore
Bassa	<= 2 ore	<= 4 ore

5.2.2.3 Indicatori di qualità

Considerando:

- I1 = percentuale delle richieste prese in carico entro i tempi indicati
- I2 = percentuale delle richieste risolte entro i tempi indicati
- Considerando:
 - Numero di richieste, aventi almeno una riapertura, chiusi nel periodo di riferimento (A)
 - Numero di richieste di cui è stata effettuata la riapertura per cause non imputabili al Fornitore, chiusi nel periodo di riferimento (B)
 - Numero totale di richieste chiusi nel periodo di riferimento (C)
 si determina I3 (percentuale di ticket riaperti) = $((A-B)/C)*100$
- I4 (Difettosità in esercizio): Numero totale di malfunzionamenti rilevati imputabili al Fornitore durante il periodo di riferimento

5.2.2.4 Penali

Si applica una penale pari al 5% dell'importo del servizio nel caso di non rispetto nel corso di un trimestre dei seguenti indicatori:

- I1 $\geq 98\%$
- I2 $\geq 95\%$
- I3 $\leq 5\%$
- I4 ≤ 3

L'applicazione delle penali per tre trimestri consecutivi comporta la risoluzione di diritto del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cc.

5.2.2.5 Team di Lavoro

In linea generale l'erogazione del servizio in oggetto richiede da parte delle risorse professionali impiegate un elevato livello di specializzazione e di esperienza specifica. Il Fornitore inoltre è obbligato a garantire che il servizio erogato sia costantemente allineato alle evoluzioni tecnologiche e tematiche relative alla Soluzione PaaS. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	denominazione	% minima
PM	Project Manager	10
CAA	Cloud Application Expert	10
CSE	Cloud Security Expert	20
CLSE	Cloud System Engineer	30
CIC	Cloud Infrastructure	30

	Consultant	
--	------------	--

5.2.2.6 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

I servizi vengono attivati a seguito di emissione di uno specifico ordine di esecuzione da parte di Regione Toscana - Giunta Regionale (Amministrazione contraente)

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio, da consegnare da parte del fornitore all'avvio del servizio.

codice	Denominazione
DU	Documentazione utente
FAQ	Documentazione utente sotto forma di FAQ

5.2.3 Evoluzione

Il servizio si pone come obiettivo quello di ampliare la capacità della Soluzione PaaS di accogliere Applicazioni Target sempre più articolate dal punto di vista dei linguaggi di programmazione con cui vengono scritte e di servizi infrastrutturali da esse utilizzate.

Per tale finalità il servizio deve prevedere la creazione di nuove immagini relative a nuovi Container al fine di aggiungere nuove capacità di deployment alla soluzione PaaS quali: linguaggi di sviluppo e componenti Infrastrutturali.

Una volta creati i servizi dovranno i nuovi Container dovranno essere mantenuti all'interno dei servizi di conduzione già esposti.

5.2.3.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative). Regione Toscana si riserva di richiedere l'aggiunta di nuove immagini RT. Il Fornitore riceverà le specifiche del nuovo Container e in accordo con Regione Toscana individua la complessità dell'immagine del Container da produrre. I Container dovranno essere prodotti e presenti nel Repository e la documentazione relativa dovrà essere conseguentemente presentata all'interno della Soluzione PaaS secondo le tempistiche della tabella sotto riportata.

Livello di complessità	Tempo massimo per il completamento
Molto semplice	3 giorni lavorativi
Semplice	5 giorni lavorativi
Media	10 giorni lavorativi
Elevata	16 giorni lavorativi
Molto elevata	da concordare con Regione Toscana in sede di definizione del Contratto attuativo

Il tempo di avvio delle attività è di 2 giorni lavorativi a partire dalla richiesta di Regione Toscana in cui sono individuate le specifiche del Container.

La proposta economica è fatta valorizzando economicamente la realizzazione del nuovo Container a seconda del livello di complessità ad esso attribuito. Il dimensionamento dei servizi è a corpo.

5.2.3.2 Indicatore di qualità

L'indicatore di qualità e la consegna secondo le tempistiche concordate nella tabella sopra indicata o nel cronoprogramma stabilito in accordo con Regione Toscana per livelli di complessità della soluzione molto elevata.

5.2.3.3 Team di Lavoro

In linea generale l'erogazione del servizio in oggetto richiede da parte delle risorse professionali impiegate un elevato livello di specializzazione e di esperienza specifica. Il Fornitore inoltre è obbligato a garantire che il servizio erogato sia costantemente allineato alle evoluzioni tecnologiche e tematiche relative alla Soluzione PaaS. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

codice	denominazione	% minima
PM	Project Manager	10
CAE	Cloud Application Expert	30
CSE	Cloud Security Expert	30
CLSE	Cloud System Engineer	10
CIC	Cloud Infrastructure Consultant	20

5.2.3.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Nel corso di esecuzione del Contratto Attuativo, il servizio verrà attivato attraverso specifici ordini di esecuzione che devono contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione dei servizi;
- termine entro cui i servizi devono essere completati;
- quantificazione del Team ottimale e del valore economico dell'ordine di esecuzione

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio.

codice	denominazione
PDL	Piano di lavoro dell'obiettivo
DU	Documentazione utente
PT	Piano di test e rapporto di corretta esecuzione

FAQ	Documentazione utente sotto forma di FAQ
CON	Documento descrittivo del Container

5.2.3.5 Penali

Penali per ritardo:

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell'ordine di esecuzione, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari all'1% per cento del valore del servizio. Decorso inutilmente quindici giorni, Regione Toscana diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Penale per inadempimento:

In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo si applica una penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

In caso di applicazione della penale per non conformità, l'Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

5.2.4 Formazione

Il servizio ha come oggetto la formazione dei soggetti che dovranno sviluppare le applicazioni utilizzando la soluzione PaaS. L'obiettivo della formazione è quello di consentire al Fornitore di utilizzare la Soluzione PaaS nel modo corretto oltre a descrivere i micro-servizi dispiegati nell'ecosistema che verrà costituendosi in modo da eliminare duplicazioni e sovrapposizioni. Su richiesta di Regione Toscana il fornitore della Soluzione dovrà erogare alle Amministrazioni che utilizzano l'Accordo Quadro, che potranno coinvolgere i loro fornitori sviluppatori di applicazioni o qualsiasi fruitore della piattaforma stessa, un modulo formativo con almeno i seguenti contenuti:

- descrizione dello scopo della Soluzione PaaS e delle architetture delle applicazioni in esse ospitabili;
- creazione di un'applicazione Target e suo dispiegamento, passo-passo, nella Soluzione PaaS;
- abilitazione dell'Amministrazione/Fornitore sulla Soluzione PaaS ed illustrazione delle fonti documentali a supporto della stessa;
- descrizione delle API già realizzate;
- al termine della sessione formativa dovrà essere somministrato al discente un test sia di natura contenutistica sia rispetto all'efficacia dello stesso.

5.2.4.1 Metriche e dimensionamento economico

Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

5.2.4.2 Indicatore di qualità

Indicatore di qualità è la percentuale di discenti che ha indicato con buono/ottimo l'efficacia del corso per ogni sessione formativa.

5.2.4.3 Team di Lavoro

Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

Codice	Denominazione	% minima
SDA	Service Desk Agent	20
CAE	Cloud Application Expert	30
PM	Project Manager	50

5.2.4.4 Modalità di esecuzione e Artefatti da consegnare

Nel corso di esecuzione del contratto attuativo i servizi verranno attivati mediante l'emissione da parte di Regione Toscana (Amministrazione contraente) di specifici ordini di esecuzione.

La seguente tabella riporta la lista degli artefatti obbligatori relativi al servizio.

Codice	Denominazione
DU	Documentazione utente

5.2.4.5 Penali

Si applica una penale pari al 10 per cento dell'importo di un modulo formativo, nel caso in cui è stato prodotto o un valore di indicatore di qualità inferiore all'80% per tre sessioni formative consecutive.

6 Trasferimento di Know-How a fine fornitura/Phase out

Durante il corso di esecuzione dei contratti attuativi l'aggiudicatario dovrà garantire il costante trasferimento di Know How al personale delle amministrazioni contraenti, secondo quanto indicato in sede di progetto esecutivo.

Tuttavia, il Fornitore dovrà predisporre un Piano di trasferimento per le attività di passaggio di consegne di fine fornitura (phase-out) con il trasferimento all'Amministrazione o a terzi da esso indicati, del know how e delle competenze maturate nella conduzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi. Il passaggio di consegne di fine fornitura dovrà essere erogato dal Fornitore nel corso degli ultimi due mesi di vigenza contrattuale del Contratto Attuativo, secondo la pianificazione concordata, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in accordo con i requisiti di qualità indicati nel presente capitolato. Inoltre il Fornitore dovrà prevedere la disponibilità di un apposito gruppo di lavoro dedicato, con un numero consistente ed adeguato di risorse professionali, strumenti organizzativi e tecnologici, anche in relazione a quanto ulteriormente richiesto dall'Amministrazione e previsto in sede di Progetto esecutivo. Si fa presente che il trasferimento di know-how potrà essere richiesto anche durante l'erogazione dei servizi nel corso della durata contrattuale ed erogato direttamente al personale dell'Amministrazione o a terzi da questa indicati. Sono incluse nelle attività di trasferimento:

- il supporto all'Amministrazione nella definizione della progettazione di dettaglio delle attività (predisposizione piano di trasferimento, revisione documenti, ecc.);
- lo svolgimento delle attività di propria pertinenza in conformità alla pianificazione definita;
- il coordinamento generale e la supervisione delle attività di trasferimento di tutti gli attori coinvolti;
- il supporto e il monitoraggio continuativo, per tutta la durata delle attività di trasferimento, a tutti gli attori coinvolti per lo svolgimento delle attività;
- la produzione di report durante l'erogazione del servizio ed a conclusione della attività svolte per il trasferimento.

Di seguito si riportano i vincoli previsti nell'ambito del trasferimento:

- **Durata massima delle attività di trasferimento: due mesi solari continuativi dalla data di avvio del Trasferimento che sarà indicata dall'Amministrazione.**
- Per tutta la durata del trasferimento il Fornitore erogherà i servizi di propria pertinenza;
- a partire dal primo giorno successivo alla verifica di conformità definitiva del generico servizio contrattuale (o parte di esso) il Fornitore subentrante subentrerà nella sua gestione al Fornitore uscente, il quale continuerà a garantire la sua assistenza sui prodotti software realizzati e sui servizi erogati secondo quanto previsto dalle specifiche contrattuali;
- Modifiche architettura tecnologica: non sono ammesse modifiche agli ambienti operativi e applicativi gestiti.

- Predisposizione del Piano di trasferimento: Il Piano di trasferimento (PTF) deve contenere il dettaglio delle attività, con indicazione dei tempi e le stime di impegno e, in particolare, i seguenti contenuti minimi:
 - o l'oggetto del trasferimento: presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della fornitura, dei processi di riferimento, dell'architettura generale del sistema nonché delle architetture di ogni singola applicazione;
 - o le attività e le relative modalità di esecuzione;
 - o modalità di estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la predisposizione di un ambiente operativo parallelo;
 - o i compiti e le responsabilità di ciascuna delle Parti;
 - o il programma temporale in base al quale le attività dovranno essere eseguite;
 - o l'analisi dei rischi per la continuità dei servizi dell'Amministrazione;
 - o le contromisure da adottare per far fronte ai rischi individuati;
 - o presentazione degli aspetti di criticità di ogni servizio/applicazione con l'esposizione chiara delle soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;

Il PTF sarà redatto dal Fornitore e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza del Contratto Esecutivo, ovvero entro un mese successivo alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la cessazione anticipata. Il documento prodotto dovrà essere gestito dal Fornitore ed aggiornato a seguito delle modifiche richieste dall'Amministrazione ovvero intervenute nel corso di svolgimento delle attività di trasferimento (ad esempio a seguito del riesame congiunto con il Fornitore subentrante nella fase di trasferimento o anche successivamente durante lo svolgimento delle attività di trasferimento per aggiunta/modifica o cancellazione di attività/riunioni).

Il piano di trasferimento dovrà prevedere, per le fasi di passaggio della conoscenza e verifica, l'effettuazione di sessioni di lavoro nelle quali i rappresentanti del Fornitore e dell'Amministrazione ed eventualmente del Fornitore Subentrante esamineranno congiuntamente la documentazione relativa agli oggetti da trasferire. Le sessioni costituiscono raggruppamenti omogenei di riunioni (collegati ad un'unica area tematica – es. servizio xyz, area applicativa, ecc.). Al termine di ogni riunione sarà redatto l'apposito verbale dal Fornitore, mentre al termine dell'ultima riunione di ogni sessione viene redatto un verbale di fine sessione. Tale verbale riepiloga le questioni che non hanno trovato soluzione nell'ambito delle riunioni tecniche, e viene trasmesso alle riunioni di SAL per la verifica ed il riesame dei problemi aperti e la chiusura formale delle sessioni. Il piano conterrà anche il programma di dettaglio delle singole riunioni relative a tutte le fasi del progetto di trasferimento. Nella redazione del PTF occorre tener conto delle priorità relative alle scadenze istituzionali dell'Amministrazione e delle concatenazioni degli adempimenti tecnico amministrativi, secondo le priorità dall'Amministrazione stessa. La responsabilità di ciascun servizio verrà mantenuta dal Fornitore fino al termine delle attività di trasferimento del servizio specifico (o parte di esso) in conformità con quanto previsto dal PTF. Rientra nelle responsabilità generali del Fornitore anche:

- il coordinamento generale di tutti gli attori coinvolti e la supervisione delle attività di trasferimento;

- il supporto, per tutta la durata delle attività di trasferimento, a tutti gli attori coinvolti per lo svolgimento delle attività;
- il project management generale del progetto;
- il reporting delle attività svolte al termine del trasferimento.

Le attività saranno svolte sulla base del PTF, predisposto sulla base dell'integrazione con il Piano di subentro del Fornitore subentrante.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potrà essere richiesto anche nel corso della fornitura. Il Fornitore, nel corso delle attività di trasferimento, dovrà rispondere a qualsiasi quesito in merito ai sistemi gestiti per consentire il trasferimento di conoscenza al nuovo Fornitore. Allo scopo dovrà rispondere entro 2 giorni lavorativi da ogni richiesta dell'Amministrazione o delle terze parti designate, mediante la consegna di una Scheda Informazioni, in cui siano riportate:

- la/e richiesta/e dell'Amministrazione o delle terze parti designate con l'indicazione delle specifiche degli output attesi (sia in termini di contenuti che di formati);
- la risposta del Fornitore circa la/e richiesta/e dell'Amministrazione o delle terze parti designate comprensiva delle informazioni necessarie all'uso degli output delle risposte;
- gli allegati alla scheda informazioni (output delle richieste).

Unitamente alle schede informazioni saranno consegnati tutti gli output necessari al soddisfacimento della richiesta dell'Amministrazione o delle terze parti coinvolte.

6.1 Penali

Il Piano di Trasferimento (PTF) deve essere presentato entro i tre mesi precedenti la scadenza del contratto attuativo. In caso di ritardo nella presentazione del PTF, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo del contratto attuativo.